

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Nguyễn Kim Sao
Sinh viên thực hiện	: Phạm Trọng Tuấn Nghĩa
Lớp	: CNTT3-K62
Mã sinh viên	: 211210353

Hà Nội – 2025

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp “Xây dựng website thông tin bất động sản” là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn Cô Nguyễn Kim Sao.

Toàn bộ phần code của hệ thống (bao gồm cả giao diện và chức năng phía máy chủ) đều do em tự thiết kế và phát triển trong quá trình thực hiện đồ án. Trong quá trình xây dựng giao diện website, em có tham khảo và mô phỏng lại bố cục của một số website bất động sản hiện có nhằm học hỏi và nâng cao trải nghiệm người dùng cho sản phẩm. Tuy nhiên, toàn bộ mã HTML, JavaScript và logic xử lý đều do em tự viết lại, không sao chép trực tiếp mã nguồn của bất kỳ website nào.

Các hình ảnh, dữ liệu hoặc nội dung mô phỏng trong đồ án có thể được lấy từ các nguồn công khai để phục vụ minh họa, không dùng vào mục đích thương mại.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của đồ án này trước Hội đồng và Nhà trường.

Người thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Trong khoảng thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sự dẫn dắt chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn - Cô Nguyễn Kim Sao - Trường Đại học Giao Thông Vận Tải người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án.

Em cũng xin gửi cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Giao Thông Vận Tải nói chung, các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin nói riêng đã dạy dỗ cho em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình em tham gia học tập.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, những người luôn ở bên cạnh đã luôn tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành báo cáo.

Với điều kiện về thời gian cũng như lượng kiến thức về đề tài rất rộng mà kinh nghiệm còn hạn chế của một học viên, đề án này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các hệ thống quản lý và xử lý dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành bất động sản. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý thông tin bất động sản giúp nâng cao hiệu quả trong việc tìm kiếm, giao dịch và quản lý dữ liệu, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hệ thống thông tin bất động sản chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của thị trường, dẫn đến việc tìm kiếm và quản lý thông tin còn gặp nhiều khó khăn.

Một trong những thách thức lớn nhất là việc thông tin bất động sản chưa được số hóa và tổ chức một cách khoa học, dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, thiếu tính đồng bộ và khó kiểm chứng. Bên cạnh đó, các nền tảng hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu tương tác, hỗ trợ đầy đủ các công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu theo nhu cầu cụ thể của người dùng. Để khắc phục những hạn chế này, cần có một hệ thống quản lý thông tin bất động sản hiện đại, thân thiện với người dùng, giúp tối ưu hóa quy trình tìm kiếm, đăng tin và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý bất động sản không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc mà còn giúp cung cấp các báo cáo, thông kê một cách chính xác và kịp thời. Đồng thời, hệ thống này còn giúp tiết kiệm thời gian và công sức, mang lại sự tiện lợi tối đa cho cả người mua và người bán.

Song song với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu tìm kiếm và giao dịch bất động sản cũng ngày càng tăng cao. Người dùng mong muốn có một nền tảng đáng tin cậy, cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và dễ dàng tiếp cận. Hệ thống website thông tin bất động sản sẽ là một giải pháp hữu ích giúp kết nối người mua, người bán và các nhà đầu tư, từ đó tạo ra một thị trường bất động sản minh bạch và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ đề án này, dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Kim Sao, em đã thực hiện đề tài “Website Thông Tin Bất Động Sản” nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, quản lý và đăng tin bất động sản một cách hiệu quả. Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có những thiếu sót và hạn chế, kính mong nhận được sự góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT	6
DANH SÁCH BẢNG	7
DANH SÁCH HÌNH	8
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	9
1.1. Giới thiệu đề tài	9
1.1.1. Tổng quan	9
1.1.2. Nội dung và phạm vi của đề tài	9
1.1.3. Kết quả dự kiến đạt được	9
1.2. Khảo sát	10
1.2.1. Phiếu hỏi	10
1.2.2. Lấy mẫu	16
1.3. Phân tích công nghệ sử dụng	17
1.3.1. Front-end	17
1.3.2. Back-end	18
1.3.3. Cơ sở dữ liệu	18
1.3.4. Các công nghệ hỗ trợ khác	19
1.4. Kết luận chương	20
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ	21
2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	21
2.2. Biểu đồ Use-case	27
2.2.1. Use-case người bán/cho thuê	27
2.2.2. Use-case quản lý	29
2.2.3. Phân tích chi tiết một số use-case quan trọng	30
2.3. Sơ đồ phân rã chức năng	32
2.3.1. Quản lý người dùng	32
2.3.2. Quản lý tin đăng	34
2.3.3. Quản lý hội viên	36
2.3.4. Quản lý doanh nghiệp	37
2.3.5. Quản lý doanh thu	38
2.3.6. Quản lý tin tức	39
2.3.7. Tương tác người dùng	39
2.3.8. Quản lý thông thông báo	40
2.4. Biểu đồ tuần tự	41
2.4.1. Chức năng đăng nhập	41
2.4.2. Chức năng đăng ký	42
2.4.3. Chức năng đăng tin BĐS	44
2.4.4. Chức năng tìm kiếm tin đăng BĐS	45
2.4.5. Chức năng nhấn tin	46
2.5. Kết luận chương	46

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI DỰ ÁN	47
3.1. Môi trường phát triển và cài đặt	47
3.1.1. Môi trường phát triển	47
3.1.2. Hướng dẫn cài đặt	47
3.2. Cấu trúc thư mục dự án	48
3.2.1. Thư mục app/	49
3.2.2. Thư mục components/	50
3.2.3. Thư mục lib/	51
3.2.4. Thư mục pages/api/	51
3.2.5. Thư mục public	52
3.2.6. Các file quan trọng khác trong dự án	52
3.3. Giao diện người dùng	52
3.3.1. Giao diện trang chủ	53
3.3.2. Giao diện trang tin đăng	54
3.3.3. Giao diện chi tiết tin đăng	56
3.3.4. Giao diện đăng tin	57
3.3.5. Giao diện trang quản lý tin đăng	58
3.3.6. Giao diện trang tin nhắn	59
3.3.7. Giao diện trang tài khoản người dùng	60
3.3.8. Giao diện trang dự án BĐS	60
3.4. Kiểm thử hệ thống	61
3.4.1. Đăng nhập/Đăng ký	61
3.4.2. Tài khoản người dùng	62
3.4.3. Tin đăng	62
3.4.4. Giao diện người dùng (khách truy cập)	63
3.4.5. Giao diện quản lý	64
3.5. Kết luận chương	65
KẾT LUẬN	66

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

- BDS: Bất động sản
- IDE: Integrated Development Environment (Môi trường phát triển tích hợp)
- UI: User Interface (Giao diện người dùng)
- API: Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
- SDK: Software Development Kit (Bộ công cụ phát triển phần mềm)
- SSG: Static Site Generation (Tạo trang tĩnh)
- SSR: Server-Side Rendering (Kết xuất phía máy chủ)
- SQL: Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
- ERD: Entity Relationship Diagram (Sơ đồ quan hệ thực thể)

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 2.1. Bảng users	22
Bảng 2.2. Bảng roles	22
Bảng 2.3. Bảng projects	22
Bảng 2.4. Bảng project_images	23
Bảng 2.5. posts	23
Bảng 2.6. post_reports	24
Bảng 2.7. post_ranks	24
Bảng 2.8. post_rank_prices	24
Bảng 2.9. post_likes	24
Bảng 2.10. post_images	24
Bảng 2.11. Notifications	25
Bảng 2.12. notification_users	25
Bảng 2.13. News	25
Bảng 2.14. membership_invoices	25
Bảng 2.15. membership_benefit_usage	25
Bảng 2.16. Membership	26
Bảng 2.17. Invoices	26
Bảng 2.18. Enterprise	26
Bảng 2.19. Mô tả use-case người mua/bán BDS	28
Bảng 2.20. Mô tả use-case quản lý	30
Bảng 3.1. Test case Đăng nhập/Đăng ký	61
Bảng 3.2. Test case tài khoản người dùng	62
Bảng 3.3. Test case Tin đăng	62
Bảng 3.4. Test case Giao diện người dùng	63
Bảng 3.5. Test case Giao diện quản lý	64

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1.1. Trang các tin đăng bán/cho thuê	16
Hình 1.2. Trang tạo tin đăng bán/cho thuê	16
Hình 1.3. Trang chi tiết bất động sản	17
Hình 2.1. Sơ đồ mô hình quan hệ thực thể	21
Hình 2.1. Biểu đồ use-case người mua/bán BĐS	27
Hình 2.2. Biểu đồ use-case quản lý	29
Hình 2.3. Sơ đồ phân rã chức năng	32
Hình 2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập	41
Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập bằng Google	42
Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản bằng Google	43
Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng tin BĐS	44
Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm tin đăng BĐS	45
Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng nhấn tin	46
Hình 3.1. Cấu trúc thư mục dự án	48
Hình 3.2. Cấu trúc thư mục app/	49
Hình 3.3. Cấu trúc thư mục components	50
Hình 3.4. Cấu trúc thư mục lib/	51
Hình 3.5. Cấu trúc thư mục pages/api/	51
Hình 3.6. Cấu trúc thư mục public	52
Hình 3.7. Giao diện trang chủ (1)	53
Hình 3.8. Giao diện trang chủ (2)	53
Hình 3.9. Giao diện trang chủ (3)	54
Hình 3.10. Giao diện trang tin đăng	54
Hình 3.11. Giao diện trang tin đăng - Bộ lọc	55
Hình 3.12. Giao diện trang tin đăng - Quảng cáo	55
Hình 3.13. Giao diện trang chi tiết tin đăng (1)	56
Hình 3.14. Giao diện trang chi tiết tin đăng (2)	56
Hình 3.15. Giao diện trang đăng tin - Nhập thông tin BĐS	57
Hình 3.16. Giao diện trang đăng tin - Đăng ảnh	57
Hình 3.17. Giao diện trang đăng tin - Chọn hạng tin	58
Hình 3.18. Giao diện trang quản lý tin đăng - Quản trị	58
Hình 3.19. Giao diện trang quản lý tin đăng - Người dùng	59
Hình 3.20. Giao diện trang tin nhấn	59
Hình 3.21. Giao diện trang thông tin người dùng	60
Hình 3.22. Giao diện trang quản lý dự án	60

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Tổng quan

Trong thời đại công nghệ số, thị trường bất động sản ngày càng phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tìm kiếm, giao dịch và quản lý thông tin bất động sản một cách hiệu quả. Hiện nay, nhiều nền tảng trực tuyến đã hỗ trợ đăng tin mua bán và cho thuê bất động sản, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu tính đồng bộ, khó kiểm chứng thông tin và chưa đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm chuyên sâu của người dùng.

Với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đề tài “Xây dựng trang web thông tin Bất động sản” được thực hiện nhằm tạo ra một nền tảng giúp người dùng dễ dàng đăng tin rao bán hoặc cho thuê bất động sản, tìm kiếm thông tin nhanh chóng theo nhu cầu. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ người bán và người mua mà còn giúp quản trị viên quản lý tin đăng, kiểm duyệt nội dung và cập nhật thông tin thị trường một cách chính xác.

1.1.2. Nội dung và phạm vi của đề tài

Hệ thống bao gồm các tính năng chính như:

- Cho phép người dùng đăng tin bán hoặc cho thuê bất động sản.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc tin đăng theo nhiều tiêu chí khác nhau.
- Kết nối người dùng, dễ dàng tra cứu thông tin của cá nhân cũng như doanh nghiệp.
- Cung cấp giao diện trực quan, thân thiện giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
- Hỗ trợ quản trị viên trong việc kiểm duyệt tin đăng, quản lý danh mục và người dùng.

Phạm vi đề tài:

- Đối tượng sử dụng:
 - Người dùng: Đăng tin rao bán hoặc cho thuê bất động sản.
 - Người mua/thuê: Tìm kiếm và tham khảo thông tin nhà đất, cá nhân, doanh nghiệp.
 - Quản trị viên: Kiểm duyệt tin đăng, cập nhật tin tức và quản lý hệ thống.

1.1.3. Kết quả dự kiến đạt được

Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ đạt được các mục tiêu sau:

- Đối với người bán:
 - Đăng nhập, đăng ký tài khoản.
 - Đăng tin bất động sản nhanh chóng.
 - Thuê quảng cáo để tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

- Đăng ký tài khoản doanh nghiệp
- Đối với người mua:
 - Dễ dàng tìm kiếm thông tin, lọc tin đăng theo nhu cầu.
 - Truy cập thông tin chi tiết về bất động sản.
- Đối với quản trị viên:
 - Quản lý người dùng và kiểm duyệt tin đăng.
 - Quản lý danh mục bất động sản.
 - Theo dõi báo cáo thống kê, doanh thu từ quảng cáo.

1.2. Khảo sát

1.2.1. Phiếu hỏi

Để phục vụ quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, em đã xây dựng 2 mẫu phiếu khảo sát nhằm thu thập nhu cầu thực tế từ người dùng. Mặc dù chưa triển khai khảo sát thực tế, nhưng các mẫu này được xây dựng dựa trên nghiên cứu hành vi người dùng trên các nền tảng bất động sản hiện nay như batdongsan.com, chotot.vn, nhằm làm rõ định hướng phát triển hệ thống. Dưới đây là nội dung mẫu phiếu khảo sát.

Phiếu Khảo Sát Đánh Giá Dịch Vụ Cho Thuê/Bán Bất Động Sản

Thông tin chung

1. Loại giao dịch:

- ☐ Bán
- ☐ Cho thuê
- ☐ Cả hai (Bán & Cho thuê)

2. Vị trí bất động sản:

Tỉnh/Thành phố:

Quận/Huyện:

Địa chỉ cụ thể:

3. Loại bất động sản:

- ☐ Căn hộ chung cư
- ☐ Nhà phố
- ☐ Biệt thự
- ☐ Đất nền
- ☐ Khác (Vui lòng ghi rõ):

Thông tin về quá trình bán/cho thuê

1. Thời gian mà bất động sản của bạn được rao bán/cho thuê:

- ☐ Dưới 1 tháng
- ☐ 1-3 tháng
- ☐ 3-6 tháng
- ☐ Trên 6 tháng

1. Bạn có gặp khó khăn nào trong việc tìm kiếm người mua/thuê không?:

- ☐ Không có khó khăn
- ☐ Có, khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm của khách hàng
- ☐ Có, khó khăn trong việc thỏa thuận giá cả
- ☐ Có, khó khăn trong việc kiểm tra thông tin và tính minh bạch của khách hàng

2. Bạn sử dụng phương pháp nào để quảng bá bất động sản?

- ☐ Các trang web bất động sản trực tuyến
- ☐ Mạng xã hội (Facebook, Instagram, etc.)
- ☐ Truyền thông truyền thống (Báo chí, tờ rơi)
- ☐ Môi giới bất động sản
- ☐ Khác (Vui lòng ghi rõ):

Về quá trình giao dịch

1. Thời gian từ khi bắt đầu giao dịch đến khi hoàn thành giao dịch mất bao lâu?

- ☐ Dưới 1 tháng
- ☐ 1-3 tháng
- ☐ 3-6 tháng
- ☐ Trên 6 tháng

2. Giao dịch của bạn có thuận lợi không?

- ☐ Rất thuận lợi
- ☐ Thuận lợi
- ☐ Khó khăn
- ☐ Rất khó khăn

3. Bạn cảm thấy dịch vụ của người môi giới có hiệu quả không?

- ☐ Rất hiệu quả
- ☐ Hiệu quả
- ☐ Không hiệu quả
- ☐ Không sử dụng dịch vụ môi giới

Về giá cả và chính sách

1. Giá bán/cho thuê của bất động sản có hợp lý so với thị trường không?

- ☐ Rất hợp lý
- ☐ Hợp lý
- ☐ Không hợp lý
- ☐ Rất không hợp lý

2. Bạn có gặp khó khăn trong việc thỏa thuận giá bán/cho thuê không?

- ☐ Không gặp khó khăn
- ☐ Có gặp khó khăn (Vui lòng mô tả):

3. Bạn có sẵn sàng thay đổi giá bán/cho thuê nếu không có giao dịch trong thời gian dài không?

- ☐ Có
- ☐ Không
- ☐ Tùy vào tình hình

Cảm nhận về thị trường bất động sản

1. Bạn cảm thấy tình hình thị trường bất động sản hiện nay như thế nào?

- ☐ Rất khả quan
- ☐ Khả quan
- ☐ Không khả quan
- ☐ Rất không khả quan

2. Bạn có dự đoán về tình hình thị trường trong 6 tháng tới không?

- ☐ Thị trường sẽ tốt hơn
- ☐ Thị trường sẽ không thay đổi
- ☐ Thị trường sẽ xấu đi
- ☐ Không có ý kiến

Đề xuất và cải thiện

1. Bạn có đề xuất nào để cải thiện quy trình bán/cho thuê bất động sản không?

Có (Vui lòng ghi rõ):

☐ Không

2. Bạn có muốn cung cấp thêm thông tin hoặc phản hồi nào khác về quá trình bán/cho thuê bất động sản không?

Có (Vui lòng ghi rõ):

☐ Không

Phiếu khảo sát người mua/thuê bất động sản

Thông tin chung

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Số điện thoại:

Email (nếu có):

2. Nhu cầu mua/thuê bất động sản

2.1. Bạn đang quan tâm đến loại bất động sản nào?

☐ Căn hộ chung cư

☐ Nhà phố

☐ Biệt thự

☐ Đất nền

☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

2.2. Mục đích mua/thuê bất động sản của bạn là gì?

☐ Để ở

☐ Đầu tư

☐ Kinh doanh/cho thuê lại

☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

2.3. Khu vực bạn quan tâm?

☐ Trung tâm thành phố

- ☐ Ngoại thành
- ☐ Khu đô thị mới
- ☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

2.4. Ngân sách dự kiến của bạn?

- ☐ Dưới 1 tỷ VNĐ
- ☐ 1 - 3 tỷ VNĐ
- ☐ 3 - 5 tỷ VNĐ
- ☐ Trên 5 tỷ VNĐ

3. Tiêu chí lựa chọn bất động sản

3.1. Yếu tố nào quan trọng nhất khi bạn quyết định mua/thuê bất động sản?

(Có thể chọn nhiều đáp án)

- ☐ Vị trí
- ☐ Giá cả
- ☐ Tiện ích xung quanh (trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại)
- ☐ Thiết kế, diện tích
- ☐ Chủ đầu tư, uy tín pháp lý
- ☐ Khả năng sinh lời trong tương lai
- ☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

3.2. Bạn có ưu tiên bất động sản có sẵn nội thất không?

- ☐ Có, tôi muốn nhà có đầy đủ nội thất
- ☐ Không, tôi muốn tự thiết kế theo ý thích
- ☐ Không quan trọng

3.3. Bạn có quan tâm đến các tiện ích nội khu như:

- ☐ Hồ bơi
- ☐ Phòng gym
- ☐ Công viên, khu vui chơi trẻ em
- ☐ Trung tâm thương mại
- ☐ Không quan trọng

4. Trải nghiệm mua/thuê bất động sản

4.1. Bạn đã từng mua/thuê bất động sản trước đây chưa?

- ☐ Có
- ☐ Chưa

4.2. Bạn thường tìm kiếm thông tin bất động sản qua đâu?

- ☐ Website bất động sản (Batdongsan, Chotot, ...)
- ☐ Mạng xã hội (Facebook, Zalo, ...)
- ☐ Người quen giới thiệu
- ☐ Môi giới bất động sản
- ☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

4.3. Bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình tìm mua/thuê bất động sản không?

- ☐ Không có khó khăn
- ☐ Giá cả chưa hợp lý
- ☐ Khó tìm được vị trí phù hợp
- ☐ Thiếu thông tin minh bạch về pháp lý
- ☐ Môi giới thiếu uy tín
- ☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

5. Mong muốn và đề xuất

5.1. Bạn có mong muốn gì để cải thiện trải nghiệm mua/thuê bất động sản?

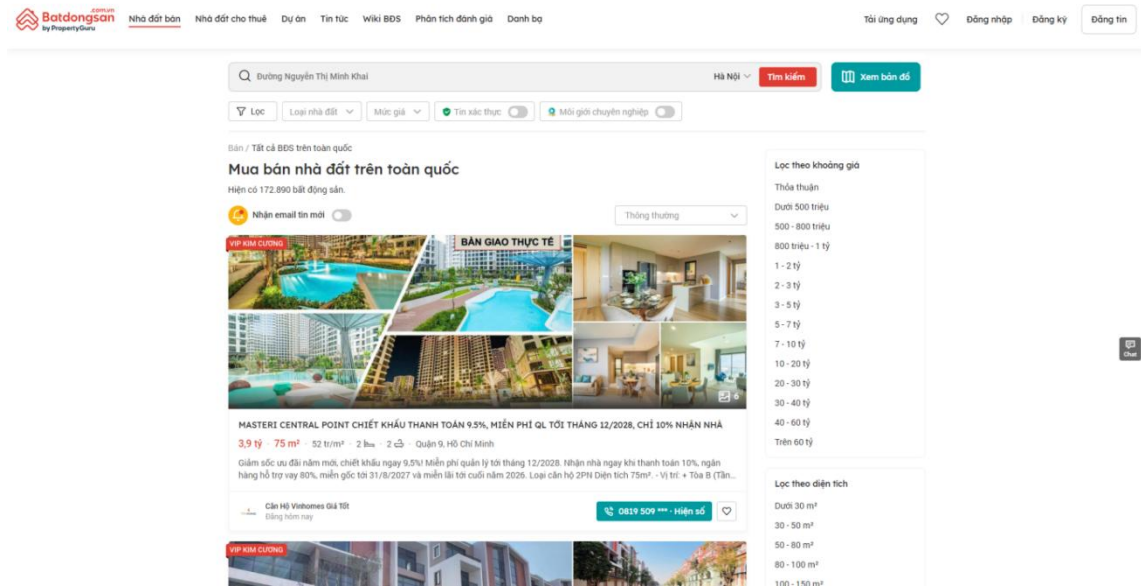
- ☐ Cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch hơn
- ☐ Hỗ trợ tư vấn tốt hơn
- ☐ Nhiều lựa chọn hơn về giá cả và vị trí
- ☐ Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn
- ☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

5.2. Bạn có sẵn sàng làm việc với môi giới bất động sản để tìm được bất động sản phù hợp?

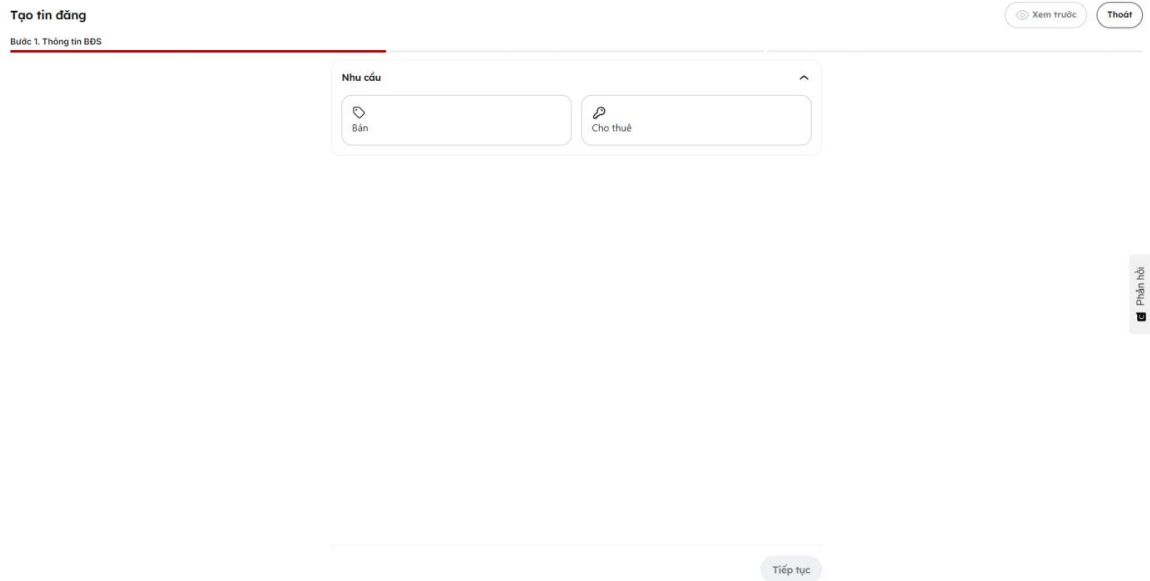
- ☐ Có
- ☐ Không

O Cần thêm thông tin về dịch vụ môi giới

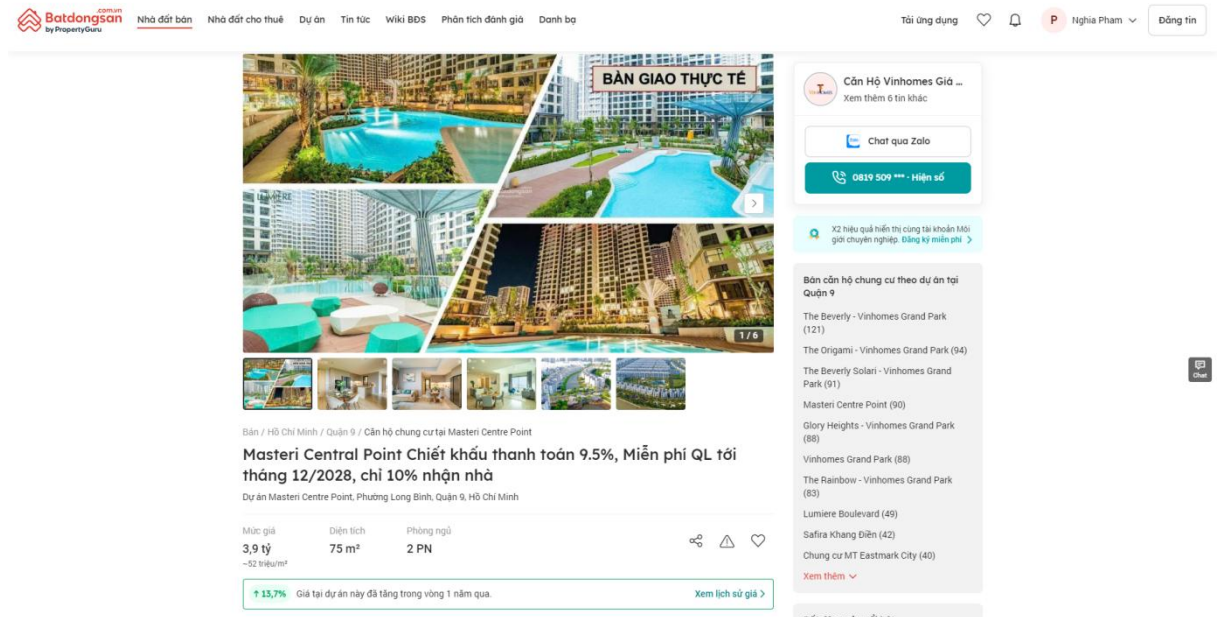
1.2.2. Lấy mẫu



Hình 1.1. Trang các tin đăng bán/cho thuê



Hình 1.2. Trang tạo tin đăng bán/cho thuê



Hình 1.3. Trang chi tiết bất động sản

1.3. Phân tích công nghệ sử dụng

Dự án được thiết kế với kiến trúc client-server sử dụng các công nghệ hiện đại, để mở rộng và tối ưu cho trải nghiệm người dùng. Việc lựa chọn công nghệ dựa trên tiêu chí: phù hợp với tính chất dữ liệu bất động sản, hỗ trợ phát triển nhanh, dễ bảo trì, có tài liệu và cộng đồng tốt.

1.3.1. Front-end

Next.JS

Là một framework React, hỗ trợ Server-side rendering (SSR) và Static Site Generation(SSG).

Ưu điểm:

- Tối ưu SEO tốt hơn React thuần, quan trọng với website đăng tin.
- Tốc độ tải nhanh nhờ pre-rendering.
- Hỗ trợ routing, API routes, cấu trúc rõ ràng, mạch lạc.

Nhược điểm:

- Cấu hình phức tạp hơn React thuần nếu dự án đơn giản.

Ứng dụng trong dự án:

- Hiện thị danh sách tin, trang chi tiết, trang tìm kiếm... cần SEO và tải nhanh.

Tailwind CSS

Framework CSS dạng utility-first, cho phép xây dựng UI nhanh mà không cần viết CSS riêng lẻ.

Ưu điểm:

- Viết giao diện nhanh, dễ responsive.

- Code HTML và style thống nhất.

Nhược điểm:

- Class HTML dài, dễ rối nếu không được tổ chức tốt.

Ứng dụng trong dự án:

- Tối ưu thiết kế giao diện nhà đất - layout đơn giản, hiệu quả.

Zustand

Thư viện quản lý state cho React.

Ưu điểm:

- Nhẹ, dễ sử dụng hơn Redux.
- Không cần boilerplate nhiều.
- Tương thích tốt với Next.js.

Nhược điểm:

- Không mạnh bằng Redux Toolkit nếu xử lý state phức tạp.

Ứng dụng trong dự án:

- Quản lý trạng thái người dùng, đăng nhập, lọc bài, trạng thái bài đăng...

1.3.2. Back-end

Node.js

Nền tảng chạy Javascript phía server, cho phép xây dựng các API REST.

Ưu điểm:

- Dùng cùng ngôn ngữ với front-end (JS) -> dễ đồng bộ.
- Xử lý bất đồng bộ tốt, phù hợp với hệ thống gọi API nhiều.

Nhược điểm:

- Đối với xử lý tính toán nặng (ví dụ xử lý ảnh) sẽ kém hơn Python, Go.

Ứng dụng trong dự án:

- Xây dựng các API như đăng bài, lấy danh sách tin, lọc bài viết, xử lý logic back-end...

1.3.3. Cơ sở dữ liệu

PostgreSQL

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ.

Ưu điểm:

- Hỗ trợ tốt dữ liệu quan hệ: người dùng, bài đăng,...
- Tối ưu query với chỉ mục, full-text search...

Nhược điểm:

- Cần hiểu rõ schema, nếu không sẽ không tối ưu được SQL.

Ứng dụng trong dự án:

- Lưu trữ toàn bộ dữ liệu có cấu trúc: người dùng, bài đăng, doanh nghiệp,...

Firestore Authenticoiin

Dịch vụ xác thực người dùng từ Google.

Ưu điểm:

- Hỗ trợ xác thực bằng email/password, Google.
- Bảo mật cao, triển khai nhanh.

Nhược điểm:

- Không linh hoạt 100% như tự xây hệ thống auth.
- Gặp giới hạn nếu cần customize quá nhiều.

Ứng dụng trong dự án:

- Dùng cho tính năng đăng ký, đăng nhập - giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo bảo mật.

1.3.4. Các công nghệ hỗ trợ khác

Cloudinary

Nền tảng lưu trữ và xử lý ảnh đám mây.

Ưu điểm:

- Tự động nén ảnh, resize theo yêu cầu.
- Tăng tốc tải trang, không cần host ảnh trên server.

Nhược điểm:

- Có giới hạn dung lượng miễn phí.

Ứng dụng trong dự án:

- Lưu trữ ảnh bất động sản, đảm bảo ảnh rõ nét, tải nhanh, không ảnh hưởng hiệu năng.

OpenStreetMap (OSM)

Dịch vũ bản đồ mã nguồn mở.

Ưu điểm:

- Không mất phí bản quyền như Google Maps.
- Tính tùy biến cao, dễ tích hợp.

Nhược điểm:

- Thiếu một số tính năng nâng cao.

Ứng dụng trong dự án:

- Hiển thị vị trí bất động sản trên bản đồ, các tiện ích giúp người dùng dễ hình dung về vị trí.

1.4. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài xây dựng hệ thống quản lý thông tin bất động sản, bao gồm lý do lựa chọn, mục tiêu, nội dung thực hiện, cùng với khảo sát nhu cầu người dùng và phân tích các công nghệ được ứng dụng trong hệ thống.

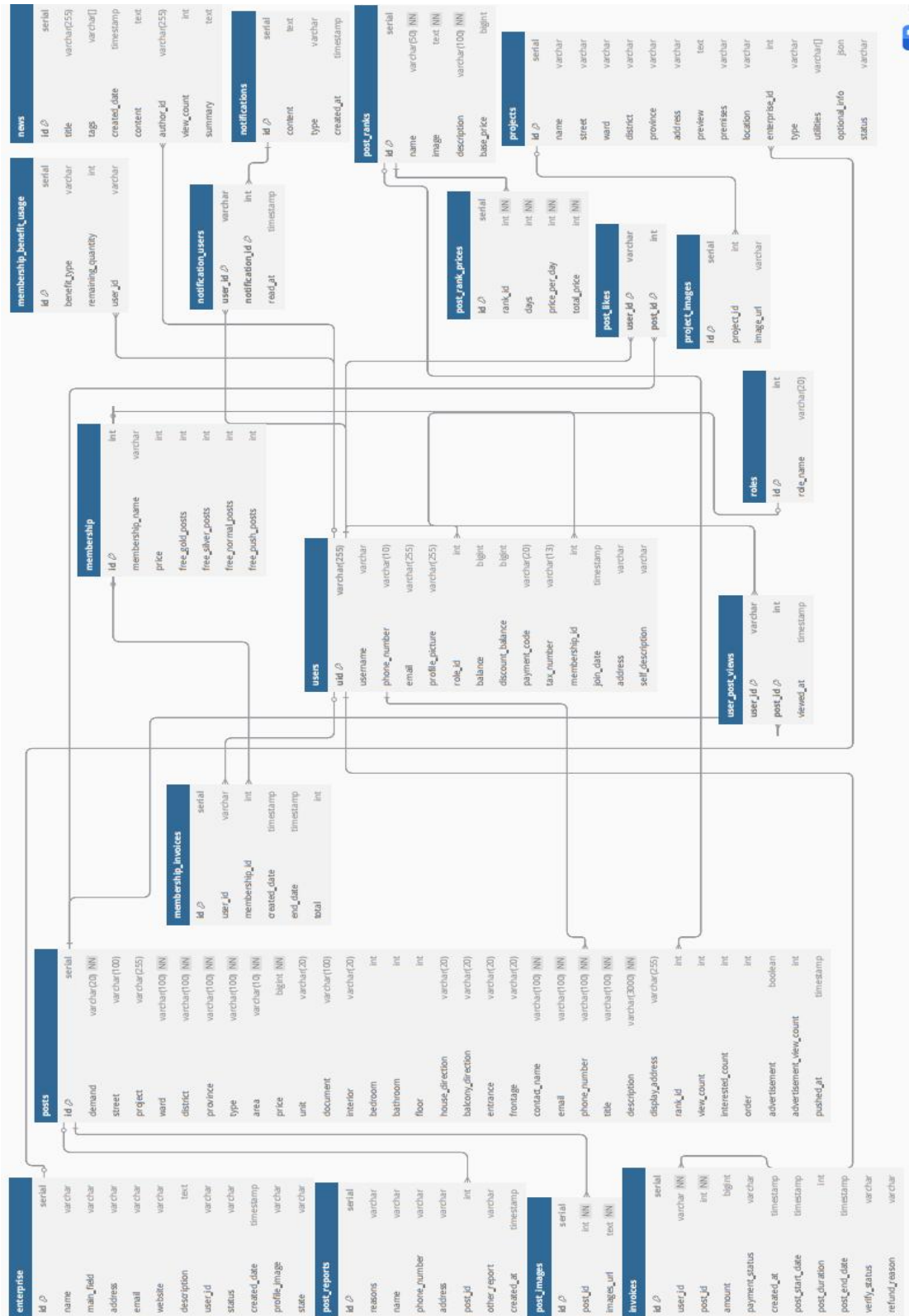
Thông qua khảo sát và nghiên cứu website, em đã xác định được các yêu cầu cơ bản từ phía người mua, người bán và quản trị viên, từ đó làm cơ sở cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

Ngoài ra, việc lựa chọn các công nghệ hiện đại như Next.js, Tailwind CSS, Firebase, PostgreSQL và Cloudinary không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định, tối ưu trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo khả năng mở rộng và duy trì về sau.

Những cơ sở này sẽ được cụ thể hóa trong chương 2, với các mô hình phân tích chức năng, luồng xử lý, và sơ đồ hệ thống chi tiết.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2.1. Sơ đồ mô hình quan hệ thực tế

Bảng 2.1. Bảng users

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Uid	Varchar(255)	Mã người dùng
2	Username	Varchar(255)	Tên người dùng
3	Phone_number	Varchar(10)	Số điện thoại
4	Email	Varchar(255)	Email
5	Profile_picutre	Varchar(255)	Hình ảnh đại diện
6	Role_id	Integer	Mã vai trò người dùng
7	Balance	Bigint	Số dư tài kho
8	Discount_balance	Bigint	Số dư khuyến mãi
9	Payment_code	Varchar(20)	Mã giao dịch
10	Tax_number	Varchar(13)	Mã số thuế
11	Membership_id	Integer	Mã hội viên
12	Join_date	Datetime	Ngày gia nhập
13	Address	Varchar	Địa chỉ
14	Self_description	Varchar	Mô tả bản thân

Bảng 2.2. Bảng roles

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Int	Mã vai trò
2	Role_name	Varchar(20)	Tên vai trò

Bảng 2.3. Bảng projects

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Int	Mã nhà xuất bản
2	Name	Varchar(255)	Tên nhà xuất bản
3	Street	Varchar(255)	Địa chỉ
4	Ward	Varchar(255)	Tên gạch ngang
5	District	Varchar(255)	Hình ảnh đại diện
6	Province	Varchar(255)	Thời gian tạo
7	Address	Varchar(255)	Thời gian cập nhật
8	Preview	Text	Mô tả dự án
9	Premises	Varchar	URL mặt bằng
10	Location	Varchar	Tọa độ dự án
11	Enterprise_id	Integer	Mã doanh nghiệp
12	Type	Varchar	Loại dự án
13	Utilities	Varchar	Tiện ích
14	Optional_info	Json	Thông tin phụ
15	Status	Varchar	Trạng thái dự án

Bảng 2.4. Bảng project_images

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã hình ảnh
2	Project_id	Integer	Mã dự án
3	Image_url	Varchar	URL ảnh

Bảng 2.5. posts

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Int	Mã tin
2	Demand	Varchar(20)	Nhu cầu đăng tin
3	Street	Varchar(100)	Đường
4	Project	Varchar(255)	Dự án
5	Ward	Varchar(100)	Phường/xã
6	District	Varchar(100)	Quận/huyện
7	Province	Varchar(100)	Tỉnh/thành phố
8	Type	Varchar(100)	Loại bất động sản
9	Area	Varchar(10)	Diện tích
10	Price	Bigint	Giá bất động sản
11	Unit	Varchar(100)	Đơn vị tính
12	Document	Varchar(100)	Giấy tờ pháp lý
13	Interior	Varchar(100)	Nội thất
14	Bedroom	Integer	Phòng ngủ
15	Bathroom	Integer	Phòng vệ sinh
16	Floor	Integer	Số tầng
17	House_direction	Varchar(100)	Hướng nhà
18	Balcony_direction	Varchar(100)	Hướng ban công
19	Entrance	Varchar(100)	Khoảng cách lối vào
20	Frontage	Varchar(100)	Mặt tiền
21	Contact_name	Varchar(100)	Tên người đăng tin
22	Email	Varchar(100)	Email người đăng tin
23	Phone_number	Varchar(100)	Số điện thoại người đăng tin
24	Title	Varchar(100)	Tiêu đề tin
25	Description	Varchar(3000)	Mô tả tin
26	Display_address	Varchar(100)	Địa chỉ hiển thị
27	Rank_id	Integer	Mã hạng tin
28	View_count	Integer	Lượt xem
29	Interested_count	Integer	Lượt thích
30	Advertisement	Boolean	Quảng cáo
31	Advertisement_view_count	Integer	Lượt xem quảng cáo
32	Order	Integer	Thứ tự tin

Bảng 2.6. post_reports

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã báo cáo
2	Reason	Varchar	Lý do
3	Name	Varchar	Tên người báo cáo
4	Phone_number	Varchar	Số điện thoại người báo cáo
5	Email	Varchar	Email người báo cáo
6	Post_id	Integer	Mã tin đăng

Bảng 2.7. post_ranks

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã hạng tin
2	Name	Varchar	Tên hạng tin
3	Image	Text	Hình ảnh
4	Description	Varchar	Mô tả
5	Base_price	Bigint	Giá gốc

Bảng 2.8. post_rank_prices

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã giá hạng tin
2	Rank_id	Integer	Mã hạng tin
3	Days	Integer	Số ngày
4	Price_per_day	Integer	Giá mỗi ngày
5	Total_price	Integer	Tổng giá

Bảng 2.9. post_likes

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	User_id	Varchar	Mã người dùng
2	Post_id	Integer	Mã tin đăng

Bảng 2.10. post_images

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã hình ảnh
2	Post_id	Integer	Mã tin đăng
3	Images_url	Text	URL ảnh

Bảng 2.11. Notifications

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã thông báo
2	Content	Text	Nội dung
3	Type	Varchar	Loại thông báo
4	Created_at	Datetime	Thời gian tạo

Bảng 2.12. notification_users

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	User_id	Varchar	Mã người dùng
2	Notification_id	Integer	Mã thông báo
3	Read_at	Datetime	Thời gian đọc

Bảng 2.13. News

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã tin tức
2	Title	Varchar	Tiêu đề
3	Tags	Varchar	Thẻ
4	Created_date	Datetime	Ngày tạo
5	Content	Text	Nội dung
6	Author_id	Varchar	Mã người đăng
7	View_count	Integer	Lượt xem
8	Summary	Text	Tóm tắt

Bảng 2.14. membership_invoices

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã hóa đơn
2	User_id	Varchar	Mã người dùng
3	Membership_id	Integer	Mã hội viên
4	Created_date	Datetime	Ngày tạo
5	End_date	Datetime	Ngày kết thúc
6	Total	Integer	Tổng tiền

Bảng 2.15. membership_benefit_usage

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã giá hạng tin
2	Benefit_type	Varchar	Loại quyền lợi
3	Remaining_quantities	Integer	Số lượt sử dụng còn lại
4	User_id	Varchar	Mã người dùng

Bảng 2.16. Membership

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã hội viên
2	Membership_name	Varchar	Tên hội viên
3	Price	Integer	Giá tiền
4	free_gold_posts	Integer	Lượt miễn phí tin vàng
5	free_silver_posts	Integer	Lượt miễn phí tin bạc
6	free_normal_posts	Integer	Lượt miễn phí tin thường
7	free_push_posts	Integer	Lượt miễn phí đẩy tin

Bảng 2.17. Invoices

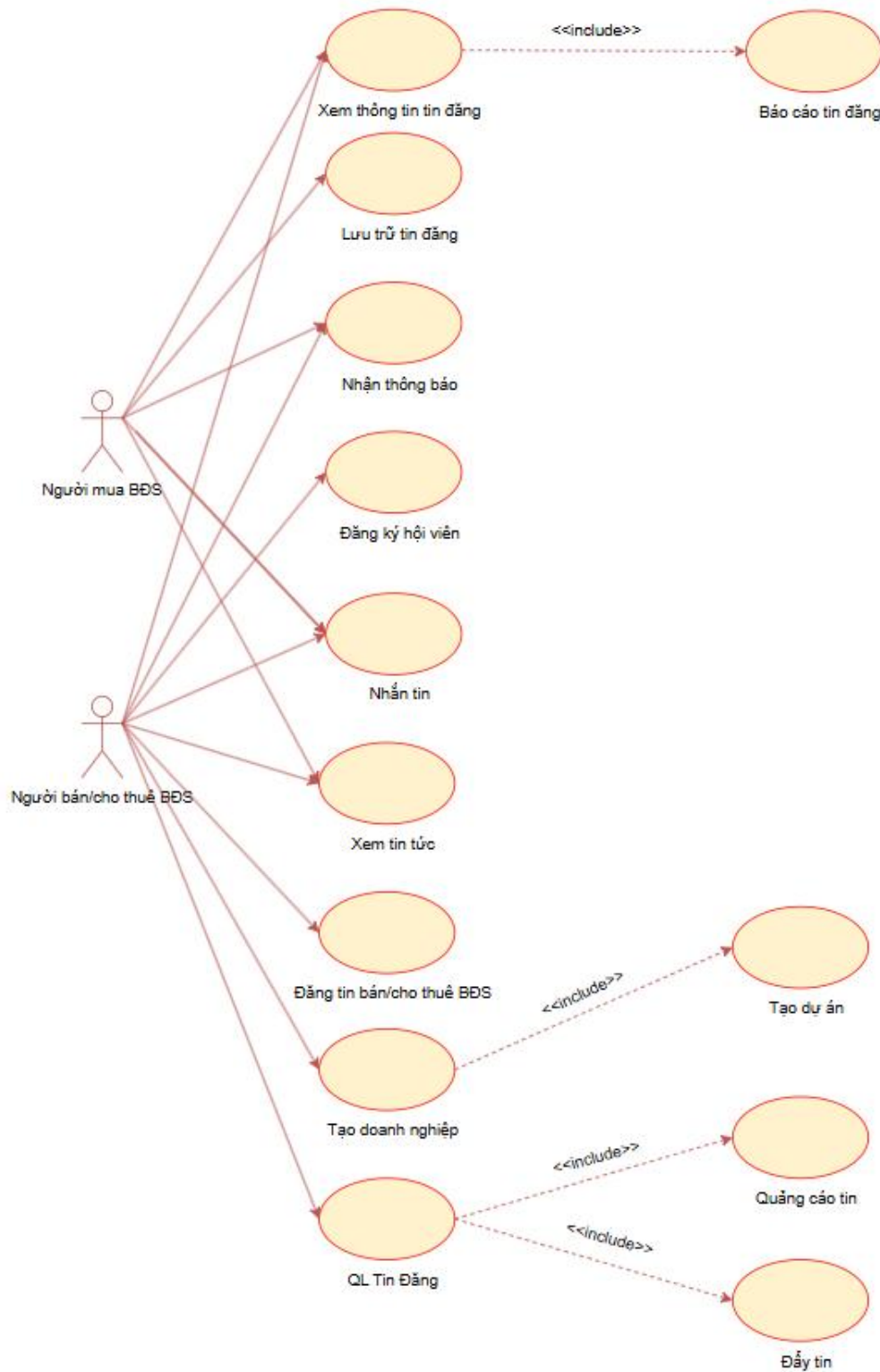
TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã hóa đơn
2	User_id	Varchar	Mã người dùng
3	Post_id	Integer	Mã tin
4	Amount	Bigint	Số tiền
5	payment_status	Varchar	Trạng thái giao dịch
6	created_at	Datetime	Thời gian tạo
7	post_start_date	Datetime	Thời gian tin bắt đầu
8	post_duration	Integer	Khoảng tgian tồn tại
9	post_end_date	Datetime	Thời gian kết thúc
10	verify_status	Varchar	Trạng thái xác nhận
11	refund_reason	Varchar	Lý do hoàn tiền

Bảng 2.18. Enterprise

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Integer	Mã doanh nghiệp
2	Name	Varchar	Tên doanh nghiệp
3	Main_field	Varchar	Lĩnh vực chính
4	Address	Varchar	Địa chỉ
5	Email	Varchar	Email
6	Website	Varchar	URL website
7	Description	Text	Mô tả
8	User_id	Varchar	Mã người dùng
9	Status	Varchar	Trạng thái xác nhận
10	Created_date	Datetune	Thời gian tạo
11	Profile_image	Varchar	Ảnh đại diện
12	State	Varchar	Trạng thái doanh nghiệp

2.2. Biểu đồ Use-case

2.2.1. Use-case người bán/cho thuê

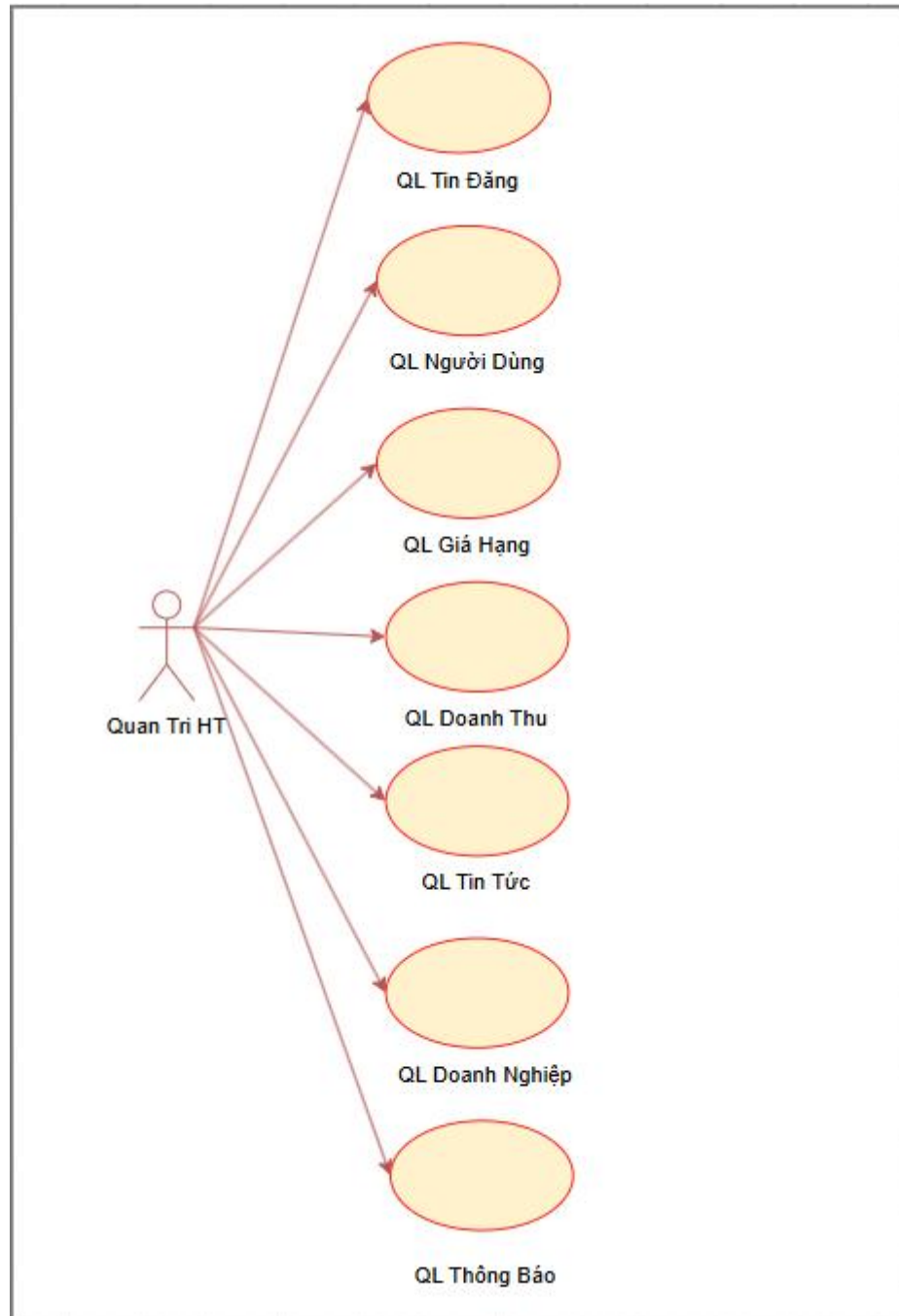


Hình 2.1. Biểu đồ use-case người mua/bán BĐS

Bảng 2.19. Mô tả use-case người mua/bán BĐS

Use Case	Mô tả
Xem thông tin tin đăng	Người dùng có thể xem chi tiết các tin đăng bất động sản như mô tả, giá, diện tích, vị trí, liên hệ.
Báo cáo tin đăng (include)	Nếu phát hiện tin sai phạm, người dùng có thể báo cáo để quản trị viên xử lý.
Lưu trữ tin đăng	Người dùng có thể lưu tin đăng yêu thích để xem lại sau.
Nhận thông báo	Hệ thống gửi thông báo cho người dùng về trạng thái tin đăng, các thông báo quan trọng,...
Đăng ký hội viên	Người dùng có thể đăng ký hội viên để được nhiều quyền lợi hơn như đẩy tin, miễn phí giá tin,...
Nhắn tin	Người dùng có thể gửi/nhận tin nhắn giữa nhau để trao đổi thêm về bất động sản.
Xem tin tức	Người dùng có thể đọc các bài viết, tin tức liên quan đến thị trường bất động sản.
Đăng tin bán/cho thuê BĐS	Người bán có thể tạo và đăng tin bán hoặc cho thuê bất động sản.
Tạo dự án (include)	Người đăng có thể tạo dự án từ doanh nghiệp, các tin đăng liên quan sẽ được kết nối với dự án đó
Tạo doanh nghiệp	Người dùng có thể đăng ký thông tin doanh nghiệp nếu là công ty.
Quản lý tin đăng	Người bán quản lý tất cả các tin đã đăng (xem lượt xem, thông tin tin đăng...).
Quảng cáo tin (include)	Trả phí để quảng cáo tin đăng theo địa điểm
Đẩy tin (include)	Tin được đẩy lên đầu hạng của tin theo thứ tự để tăng lượt tiếp cận.

2.2.2. Use-case quản lý



Hình 2.2. Biểu đồ use-case quản lý

Bảng 2.20. Mô tả use-case quản lý

Use Case	Mô tả
Quản lý tin đăng	Admin có thể duyệt tin đăng chấp nhận, từ chối tin đăng vi phạm.
Quản lý người dùng	Admin có thể xem thông tin người dùng, khóa tài khoản vi phạm
Quản lý giá hạng	Quản lý bảng giá các hạng tin, giá membership, chi phí đẩy tin, quảng cáo,...
Quản lý doanh thu	Xem thống kê doanh thu theo ngày/tháng, xu hướng mua theo khu vực/dự án.
Quản lý tin tức	Viết bài, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa tin tức về bất động sản.
Quản lý doanh nghiệp	Duyệt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Quản lý thông báo	Gửi thông báo đến tất cả người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể.

2.2.3. Phân tích chi tiết một số use-case quan trọng

2.2.3.1. Xem thông tin tin đăng

- Tác nhân: Người mua BĐS, người bán/cho thuê BĐS.
- Mô tả: Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của bất kỳ tin đăng nào đang hoạt động.
- Dòng sự kiện chính:
 - Bước 1. Người dùng truy cập trang danh sách tin.
 - Bước 2. Chọn một tin cụ thể để xem.
 - Bước 3. Hệ thống hiển thị chi tiết: hình ảnh, giá, diện tích, vị trí,...
- Dòng sự kiện phụ: Người dùng có thể nhấn “Báo cáo tin đăng” nếu thấy tin sai phạm.
- Điều kiện bắt đầu: Người dùng truy cập hệ thống.
- Điều kiện kết thúc: Giao diện chi tiết tin được hiển thị hoặc báo cáo tin thành công.

2.2.3.2. Đăng tin bán/cho thuê BĐS

- Tác nhân: Người bán/cho thuê BĐS.
- Mô tả: Người bán tạo tin đăng về bất động sản mà mình muốn bán hoặc cho thuê.
- Dòng sự kiện chính

- Bước 1. Người dùng chọn chức năng “Đăng tin”.
- Bước 2. Nhập thông tin, tiêu đề, mô tả, loại BĐS, diện tích, địa chỉ, giá, ảnh,...
- Bước 3. Chọn loại gói đăng (Kim cương, vàng, bạc, thường).
- Bước 4. Xác nhận và đăng tin.
- Bước 5. Hệ thống lưu lại và chờ admin phê duyệt.

2.2.3.3. Quản lý tin đăng (Quản trị viên)

- Tác nhân: Quản trị hệ thống.
- Mô tả: Admin kiểm tra và xử lý các tin đăng do người dùng gửi lên.
- Dòng sự kiện chính:
 - Bước 1. Admin đăng nhập vào hệ thống.
 - Bước 2. Vào mục quản lý tin đăng.
 - Bước 3. Xem danh sách tin chờ duyệt.
 - Bước 4. Xem chi tiết từng tin.
 - Bước 5. Chọn hành động: Duyệt tin, từ chối tin đăng.
- Dòng sự kiện phụ: Có thể tìm kiếm theo người đăng, tên tin, mã tin,...
- Điều kiện bắt đầu: Có tin đăng đang chờ phê duyệt.
- Điều kiện kết thúc: Tin được chuyển sang trạng thái đã xử lý.

2.2.3.4. Nhắn tin

- Tác nhân: Người mua/bán BĐS.
- Mô tả: Hai người dùng có thể trao đổi thông tin trực tiếp qua hệ thống nhắn tin.
- Dòng sự kiện chính:
 - Bước 1. Người dùng vào trang chi tiết tin đăng.
 - Bước 2. Nhấn nút “Gửi tin nhắn”.
 - Bước 3. Nhập nội dung và gửi.
 - Bước 4. Người nhận sẽ thấy tin nhắn trong giao diện của mình.
- Điều kiện bắt đầu: Hai người dùng đã đăng ký tài khoản.
- Điều kiện kết thúc: Tin nhắn được gửi và lưu lại trong hệ thống.

2.2.3.5. Đăng ký hội viên

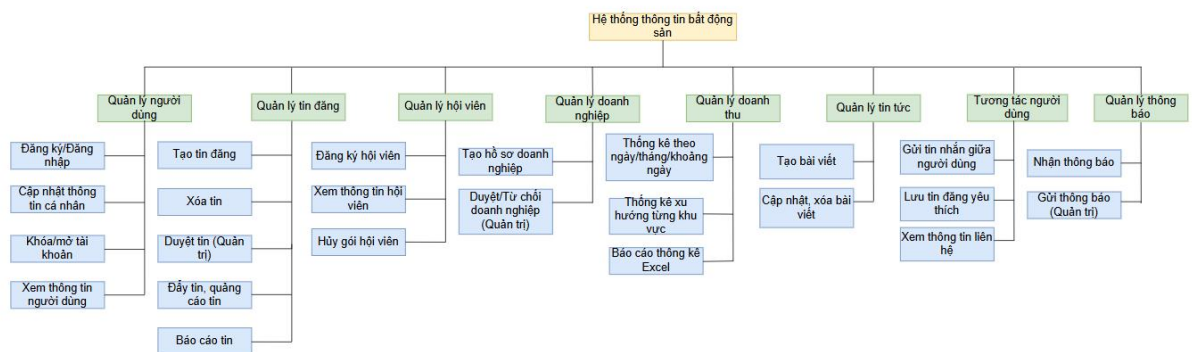
- Tác nhân: Người mua/bán BĐS.
- Mô tả: Người dùng có thể đăng ký hội viên để được sử dụng các quyền lợi dành riêng.
- Dòng sự kiện chính:
 - Bước 1. Người dùng chọn “Đăng ký hội viên”.

- Bước 2. Chọn gói (thời gian, quyền lợi, giá).
 - Bước 3. Thực hiện thanh toán.
 - Bước 4. Hệ thống cập nhật tài khoản thành hội viên.
- Điều kiện bắt đầu: Người dùng đã đăng nhập và tài khoản có đủ tiền.
 - Điều kiện kết thúc: Giao dịch thành công và tài khoản được cập nhật.

2.2.3.6. Quản lý doanh thu (Quản trị viên)

- Tác nhân: Quản trị hệ thống.
- Mô tả: Quản trị viên có thể xem thống kê thu nhập từ hội viên, quảng cáo, đẩy tin,...
- Dòng sự kiện chính:
 - Bước 1. Admin vào giao diện quản lý doanh thu.
 - Bước 2. Chọn khoảng thời gian hoặc loại dịch vụ.
 - Bước 3. Hệ thống hiển thị biểu đồ, bảng thống kê.
- Dòng sự kiện phụ: Xem xu hướng doanh thu theo khu vực.
- Điều kiện bắt đầu: Có phát sinh giao dịch trên hệ thống.
- Điều kiện kết thúc: Dữ liệu được hiển thị hoàn chỉnh.

2.3. Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 2.3. Sơ đồ phân rã chức năng

2.3.1. Quản lý người dùng

2.3.1.1. Cập nhật thông tin cá nhân

Chức năng: Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình sau khi đăng nhập vào hệ thống.

Dữ liệu cập nhật:

- Tên người dùng, email, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh đại diện.
- Thay đổi mật khẩu: Người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình từ trang quản lý tài khoản.

- Quản lý thông tin đăng ký: Người dùng có thể cập nhật thông tin về bất động sản mà họ đã đăng (nếu là người bán hoặc cho thuê).

- Ứng dụng trong dự án: Người dùng có thể thay đổi các thông tin như số điện thoại, email hoặc địa chỉ khi họ muốn cập nhật các thông tin liên hệ để phục vụ cho việc mua bán, cho thuê bất động sản.

2.3.1.2. Đăng nhập/Đăng ký

Chức năng đăng nhập:

- Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống thông qua email và mật khẩu, hoặc có thể sử dụng các phương thức đăng nhập khác như đăng nhập qua mạng xã hội hoặc OTP qua số điện thoại (nếu có).

- Quản lý phiên đăng nhập: Hệ thống sẽ tạo một phiên đăng nhập cho người dùng sau khi họ đăng nhập thành công, giúp người dùng duy trì trạng thái đăng nhập trong suốt phiên làm việc.

Chức năng đăng ký:

- Người dùng mới có thể tạo tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin như email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, và địa chỉ.

- Người dùng mới có thể tạo tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin như email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, và địa chỉ.

- Loại người dùng: Cần phân biệt các loại người dùng như người mua và người bán hoặc admin để áp dụng các quyền truy cập khác nhau.

- Ứng dụng trong dự án: Chức năng này cho phép người dùng tạo tài khoản để đăng tin bất động sản, tìm kiếm hoặc liên hệ với người bán. Đồng thời, các nhân viên/admin có thể quản lý các tài khoản người dùng, kiểm duyệt tin đăng và xử lý các yêu cầu từ người dùng.

2.3.1.3. Xem thông tin người dùng

Chức năng: Cho phép người dùng xem và quản lý các thông tin cá nhân của mình, bao gồm các thông tin cơ bản và lịch sử giao dịch.

Dữ liệu hiển thị: Thông tin cá nhân: Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh cá nhân, các thông tin đăng ký liên quan đến bất động sản.

Ứng dụng trong dự án: Người dùng có thể kiểm tra và thay đổi thông tin cá nhân, xem lại các tin đăng bất động sản của mình, cũng như theo dõi trạng thái giao dịch mua bán/cho thuê. Các quản trị viên hoặc nhân viên có thể truy cập thông tin người dùng để xử lý khi có yêu cầu hỗ trợ hoặc cần kiểm tra thông tin tin đăng.

2.3.1.4. Khóa/mở tài khoản

Chức năng: Quản trị viên có thể khóa hoặc mở lại tài khoản của người dùng trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm quy định, tin có yếu tố không phù hợp với quy định của hệ thống.

Dữ liệu xử lý:

- ID người dùng.

- Trạng thái tài khoản(Đang hoạt động, bị khóa).

Ứng dụng trong dự án:

- Đảm bảo tính minh bạch, an toàn và đúng quy định trong việc sử dụng hệ thống.
- Ngăn chặn tài khoản xấu, spam, lừa đảo, đăng tin sai lệch.
- Khi tài khoản được mở trở lại, người dùng có thể tiếp tục truy cập và sử dụng hệ thống bình thường.

2.3.2. Quản lý tin đăng

2.3.2.1. Tạo tin đăng:

Chức năng: Cho phép người dùng đăng tải tin bất động sản của họ lên hệ thống bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu có sẵn.

Dữ liệu nhập:

- Nhu cầu đăng tin.
- Địa chỉ.
- Thông tin bắt buộc:
 - Loại BĐS
 - Giá
 - Diện tích
- Thông tin tùy chọn:
 - Giấy tờ pháp lý.
 - Số phòng ngủ, phòng tắm.
 - Số tầng.
 - Nội thất.
 - Hướng nhà, hướng ban công.
 - Mặt tiền, đường vào.
 - Thông tin người đăng tin.
 - Mô tả.
 - Ảnh của bất động sản.
 - Hạng tin (Kim cương, vàng, bạc, thường)

Ứng dụng trong dự án:

- Sau khi người dùng tạo tin:
 - Tin sẽ được lưu vào hệ thống với trạng thái ban đầu là “Chờ duyệt”
 - Tin chỉ được công khai sau khi quản trị viên duyệt.
 - Tạo tiền đề cho các chức năng đẩy tin, quảng cáo, báo cáo và thống kê

2.3.2.2. Xóa tin

Chức năng: Cho phép người dùng hoặc quản trị viên xóa một tin đăng bất động sản khỏi hệ thống.

Điều kiện:

- Người dùng chỉ có thể xóa tin do mình đăng.
- Quản trị viên có thể xóa mọi tin nếu vi phạm chính sách.

Ứng dụng trong dự án:

- Tránh tồn tại các tin đăng sai, lỗi thời hoặc vi phạm.
- Đảm bảo dữ liệu hiển thị cho người dùng luôn mới, chính xác và phù hợp.

2.3.2.3. Duyệt tin (Quản trị)

Chức năng: Quản trị viên sẽ kiểm tra và phê duyệt các tin đăng trước khi hiển thị công khai

Tiêu chí kiểm duyệt:

- Nội dung không vi phạm pháp luật.
- Hình ảnh rõ ràng, không mang tính chất nhạy cảm.
- Thông tin đầy đủ.
- Không vi phạm bản quyền hay spam.

Ứng dụng trong dự án:

- Đảm bảo chất lượng thông tin trên hệ thống.
- Góp phần tạo uy tín và niềm tin cho người truy cập vào nền tảng.

2.3.2.4. Đẩy tin

Chức năng: Cho phép người dùng đẩy tin (làm mới vị trí tin đăng) lên vị trí cao hơn để tăng cơ hội tiếp cận người mua/thuê.

Yêu cầu: Đòi hỏi chi phí tùy theo hạng tin và giới hạn mỗi tin chỉ được đẩy 1 lần

Ứng dụng trong dự án:

- Tăng hiệu quả bán hàng cho người dùng.
- Là nguồn doanh thu tiềm năng cho hệ thống.
- Tin đẩy sẽ được đưa lên đầu danh sách trong cùng hạng.

2.3.2.5. Quảng cáo tin

Chức năng: Cung cấp tùy chọn cho người dùng để quảng cáo tin đăng bất động sản dựa trên vị trí mà người dùng tìm kiếm. Phí quảng cáo sẽ được dựa trên số lượng người truy cập vào tin đăng theo hình thức quảng cáo.

Ứng dụng trong dự án:

- Hỗ trợ người dùng tăng hiển thị, tăng lượt tiếp cận.

- Góp phần thúc đẩy kinh doanh của nền tảng.

2.3.2.6. Báo cáo tin

Chức năng: Cho phép người dùng báo cáo tin đăng vi phạm hoặc không phù hợp (tin giả, giá không hợp lý, sai thông tin, lừa đảo,...).

Dữ liệu gửi báo cáo:

- Lý do báo cáo (chọn từ danh sách).
- Ghi chú mô tả thêm.
- Thông tin người gửi báo cáo.

Ứng dụng trong dự án:

- Dữ liệu báo cáo được hiển thị theo tin đăng cho quản trị viên xử lý.
- Giúp đảm bảo chất lượng và an toàn nội dung cho người dùng.

2.3.3. Quản lý hội viên

2.3.3.1. Đăng ký hội viên

Chức năng: Cho phép người dùng lựa chọn và đăng ký các gói hội viên với các quyền lợi nâng cao như: số lượt tin đăng nhiều hơn, ưu tiên hiển thị, đẩy tin miễn phí, quảng cáo,...

Dữ liệu xử lý:

- Chọn loại gói hội viên.
- Thời gian hiệu lực.

Ứng dụng trong dự án:

- Người dùng sau khi đăng ký thành công sẽ được cập nhật quyền sử dụng phù hợp với gói đã chọn.
- Gói hội viên là một mô hình thu phí quan trọng giúp tăng doanh thu cho hệ thống.
- Hệ thống có logic để kiểm soát số lượt sử dụng tiện ích theo từng gói.

2.3.3.2. Xem thông tin hội viên

Chức năng: Cho phép người dùng xem thông chi tiết về gói hội viên đang sử dụng.

Dữ liệu hiển thị:

- Tên gói hội viên hiện tại.
- Thời gian bắt đầu - kết thúc.
- Các quyền lợi đi kèm (số lượt đăng tin theo hạng, lượt đẩy miễn phí)

Ứng dụng trong dự án:

- Giúp người dùng kiểm soát được quyền lợi còn lại.
- Quản trị viên cũng có thể xem thông tin hội viên của người dùng để hỗ trợ.

2.3.3.3. Hủy gói hội viên

Chức năng: Cho phép người dùng chủ động hủy gói hội viên đang sử dụng.

Quy định có thể kèm theo:

- Gói hội viên đã thanh toán sẽ không hoàn tiền khi hủy.
- Sau khi hủy, người dùng sẽ trở về trạng thái người dùng mặc định.

Ứng dụng trong dự án:

- Đảm bảo tính linh hoạt cho người dùng khi không còn nhu cầu sử dụng.

2.3.4. Quản lý doanh nghiệp

2.3.4.1. Tạo hồ sơ doanh nghiệp

Chức năng: Cho phép người dùng là đại diện doanh nghiệp tạo hồ sơ doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản trên nền tảng, như tạo dự án, quảng bá thương hiệu.

Dữ liệu cần nhập:

- Tên doanh nghiệp.
- Logo, mô tả doanh nghiệp.
- Địa chỉ, email, website doanh nghiệp.
- Lĩnh vực hoạt động.

Ứng dụng trong dự án:

- Hồ sơ sẽ được đưa vào danh sách chờ duyệt của quản trị viên.
- Sau khi được duyệt, doanh nghiệp có thể đăng tin như một đơn vị kinh doanh.

2.3.4.2. Duyệt/Từ chối hồ sơ doanh nghiệp (Quản trị)

Chức năng: Quản trị viên có thể duyệt hoặc từ chối các hồ sơ doanh nghiệp được tạo bởi người dùng.

Quy trình xử lý:

- Quản trị viên kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
- Nếu hợp lệ → Duyệt → Doanh nghiệp được kích hoạt và hiển thị công khai.
- Nếu không hợp lệ → Từ chối.

Ứng dụng trong dự án:

- Đảm bảo rằng chỉ những doanh nghiệp thật và hợp pháp được phép hoạt động trên hệ thống.
- Bảo vệ người dùng khỏi các doanh nghiệp lừa đảo hoặc không rõ ràng.
- Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc danh sách trạng thái của các doanh nghiệp.

2.3.5. Quản lý doanh thu

2.3.5.1. *Thống kê doanh thu theo ngày / tháng / khoảng ngày*

Chức năng: Hệ thống cho phép quản trị viên thống kê tổng doanh thu trong các mốc thời gian cụ thể như:

- Theo từng ngày.
- Theo từng tháng.
- Theo một khoảng thời gian tùy chọn.

Nguồn doanh thu tính toán:

- Phí đăng tin.
- Phí hội viên.
- Phí quảng cáo/ đẩy tin.

Ứng dụng trong dự án:

- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi hiệu quả kinh doanh từng thời điểm.
- Giúp xác định xu hướng tin đăng.
- Tích hợp thêm biểu đồ cho việc phân tích.

2.3.5.2. *Thống kê xu hướng theo từng khu vực*

Chức năng: Hệ thống cho phép lọc và xem số lượng tin đăng bất động sản theo từng khu vực địa lý như:

- Tỉnh/ thành phố.
- Quận / huyện.

Ứng dụng trong dự án:

- Giúp đánh giá mức độ sôi động của thị trường bất động sản tại từng khu vực.
- Hỗ trợ quản trị viên xác định khu vực tiềm năng để có thể triển khai chiến lược quảng bá hoặc kiểm duyệt chặt chẽ hơn.
- Phân tích được xu hướng tin đăng bất động sản tập trung ở đâu.

2.3.5.3. *Báo cáo thống kê Excel*

Chức năng: Xuất các thống kê doanh thu và số liệu liên quan ra file Excel (.xlsx) để tiện lưu trữ, tra cứu, phân tích ngoại tuyến.

Ứng dụng trong dự án:

- Hỗ trợ phòng kế toán lưu trữ và tổng hợp tài chính định kỳ.
- Giúp lập báo cáo trình bày với lãnh đạo.
- Có thể dùng để kiểm tra đối soát khi cần.

2.3.6. Quản lý tin tức

2.3.6.1. Tạo bài viết

Chức năng: Quản trị viên có thể tạo bài viết tin tức mới để chia sẻ các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản.

Thông tin cần nhập:

- Tiêu đề bài viết.
- Tóm tắt.
- Thẻ.
- Nội dung.

Ứng dụng trong dự án:

- Cung cấp giá trị nội dung cho người dùng, tăng độ tin cậy.

2.3.6.2. Cập nhật/Xóa bài viết

Chức năng: Cho phép quản trị viên chỉnh sửa nội dung, cập nhật thông tin bài viết, hoặc xóa bài viết không còn phù hợp.

Thông tin được cập nhật:

- Sửa nội dung, hình ảnh, tiêu đề.
- Ghi nhận thời gian cập nhật gần nhất.

Ứng dụng trong dự án:

- Đảm bảo bài viết luôn chính xác, hợp thời.
- Gỡ bỏ các bài viết cũ, sai nội dung hoặc không còn giá trị tham khảo.

2.3.7. Tương tác người dùng

2.3.7.1. Gửi tin nhắn giữa người dùng

Chức năng: Cho phép người dùng gửi tin nhắn trực tiếp cho nhau thông qua hệ thống.

Dữ liệu xử lý:

- Nội dung tin nhắn.
- Thông tin người gửi và nhận.
- Thời gian gửi.

Ứng dụng trong dự án:

- Hỗ trợ người mua và người bán/cho thuê bất động sản có thể trao đổi thông tin dễ dàng trên hệ thống.
- Giúp cải thiện khả năng kết nối và tương tác.

2.3.7.2. Lưu tin đăng

Chức năng: Cho phép người dùng lưu lại các tin đăng bất động sản mà họ quan tâm.

Thông tin được lưu:

- Id tin đăng.
- Tiêu đề tin đăng.
- Ảnh đại diện.
- Thời gian lưu.

Ứng dụng trong dự án:

- Giúp người dùng dễ dàng truy cập các tin đăng yêu thích.
- Tăng tính cá nhân hóa cho trải nghiệm người dùng.

2.3.7.3. Xem thông tin liên hệ

Chức năng: Cho phép người dùng xem thông tin liên hệ của người đăng tin.

Thông tin hiển thị:

- Họ tên, số điện thoại, điện thoại.
- Địa điểm mà môi giới hoạt động nhiều nhất.
- Tất cả những bài đăng hiện tại của môi giới đó.

Ứng dụng trong dự án:

- Tạo điều kiện để người mua hoặc người thuê có thể liên hệ nhanh chóng với người đăng tin.
- Tăng tính tương tác, đồng thời giúp người mua tiếp cận được nhiều hơn với các bất động sản liên quan.

2.3.8. Quản lý thông báo

2.3.8.1. Nhận thông báo

Chức năng: Cho phép người dùng nhận các thông báo từ hệ thống liên quan đến hoạt động của họ.

Thông tin hiển thị:

- Nội dung thông báo.
- Thời gian gửi thông báo.
- Trang thái đọc/chưa đọc.

Ứng dụng trong dự án:

- Giúp người dùng cập nhật kịp thời các sự kiện liên quan đến tài khoản hoặc tin đăng.
- Tăng tính tương tác giữa người dùng với hệ thống.

2.3.8.2. Gửi thông báo (Quản trị)

Chức năng: Cho phép quản trị viên gửi thông báo hệ thống đến người dùng.

Thông tin gửi:

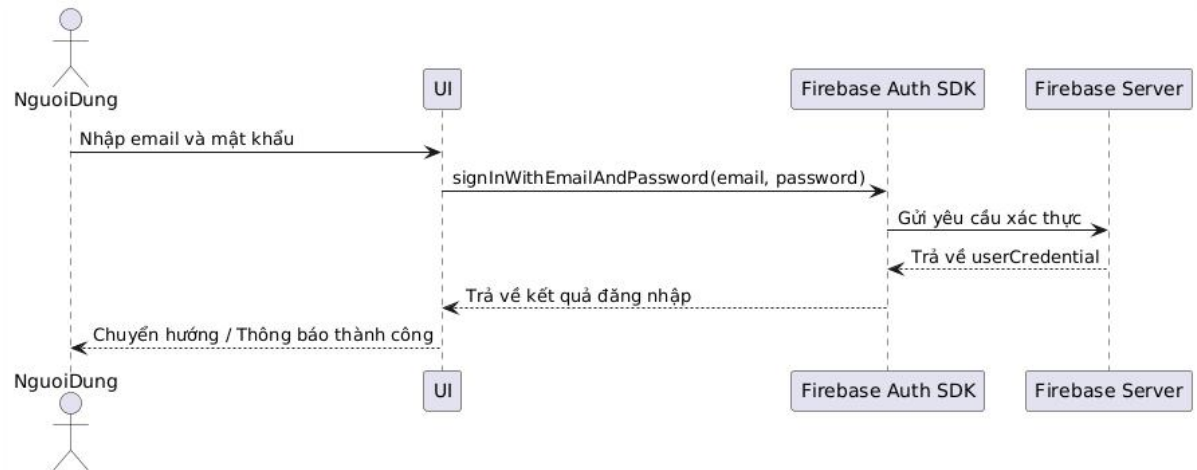
- Nội dung thông báo.
- Loại thông báo (vd: Quan trọng, Thông báo, Thường).

Ứng dụng trong dự án:

- Thông báo về các chính sách mới, cập nhật quan trọng.
- Giao tiếp hiệu quả giữa quản trị viên và cộng đồng người dùng trên nền tảng.

2.4. Biểu đồ tuần tự

2.4.1. Chức năng đăng nhập



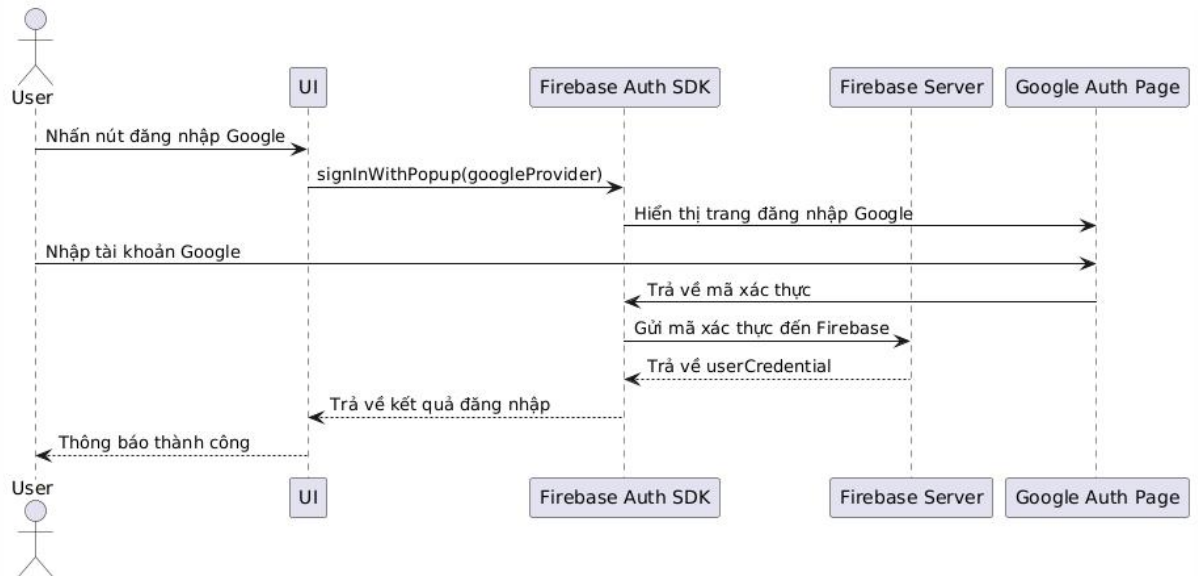
Hình 2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Mục đích: Biểu đồ này mô tả quá trình xác thực người dùng thông qua email và mật khẩu bằng Firebase Authentication. Người dùng tương tác với giao diện, và sau đó hệ thống sử dụng SDK của Firebase để xác minh thông tin đăng nhập với Firebase.

Giải thích các bước:

1. Người dùng nhập địa chỉ email và mật khẩu vào giao diện đăng nhập.
2. Giao diện (UI) gọi hàm `signInWithEmailAndPassword(email, password)` từ Firebase Auth SDK.
3. SDK gửi yêu cầu xác thực đến Firebase Server.
4. Firebase Server xử lý thông tin và trả về đối tượng `userCredential` nếu thông tin hợp lệ.
5. SDK trả kết quả xác thực về cho giao diện người dùng.
6. Giao diện thông báo đăng nhập thành công hoặc chuyển hướng người dùng vào hệ thống.

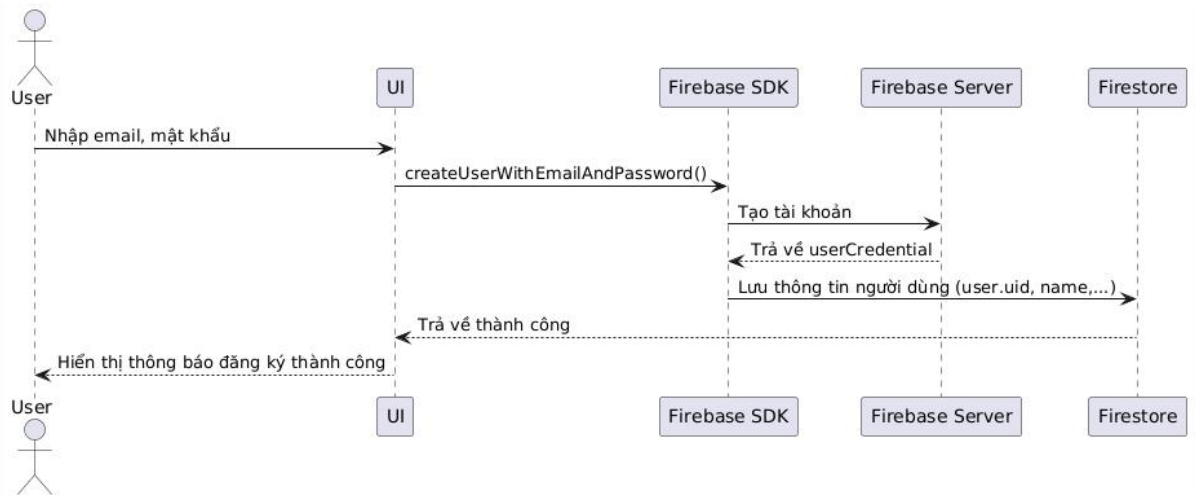
Ngoài đăng nhập bằng Email và mật khẩu, hệ thống còn hỗ trợ đăng nhập bằng Google thông qua Firebase Authentication. Quá trình này tương tự với sơ đồ trình tự ở trên, điểm khác biệt là sử dụng phương thức `signInWithPopup(googleProvider)` thay vì `signInWithEmailAndPassword(...)`.



Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập bằng Google

2.4.2. Chức năng đăng ký

Đăng ký bằng Email và mật khẩu:



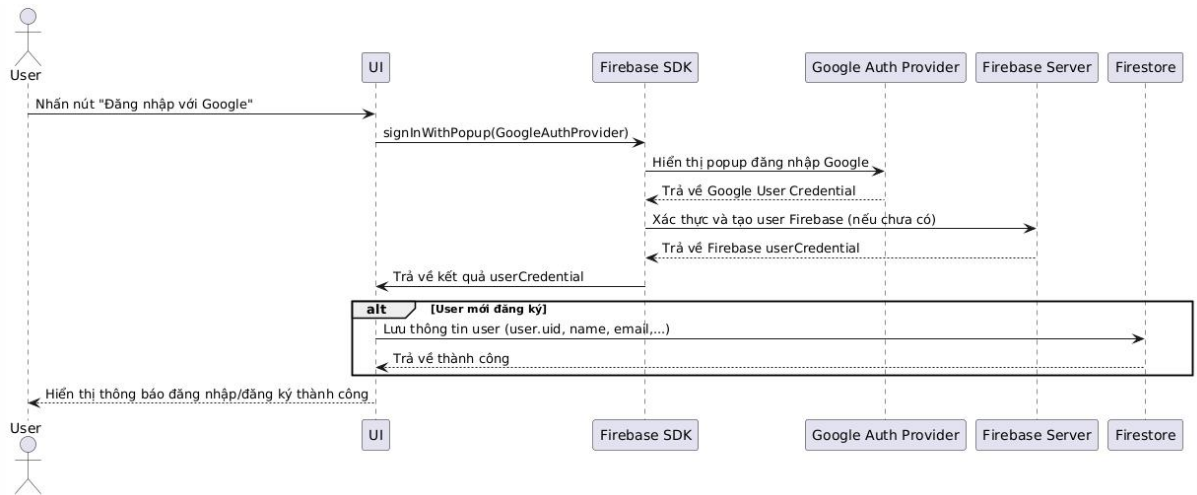
Biểu đồ này diễn tả quá trình đăng ký tài khoản của người dùng thông qua email và mật khẩu. Người dùng tương tác với giao diện, và sau đó hệ thống sử dụng SDK của Firebase để xác minh thông tin đăng ký với Firebase.

Các bước thực hiện:

1. Người dùng nhập email và mật khẩu vào ô input.
2. Giao diện (UI) gọi hàm `createUserWithEmailAndPassword()` từ Firebase SDK.
3. Firebase sẽ tạo tài khoản bao gồm có các thuộc tính như username, id, password,... Sau đó sẽ trả về đối tượng `userCredential`.
4. Sau đó hệ thống sẽ thực hiện lưu các thuộc tính từ đối tượng `userCredential` để lưu thông tin của người dùng vào database postgresSQL.

5. Khi người dùng đã được thêm vào, hệ thống sẽ thông báo thành công tới người dùng.

Đăng ký bằng Google:



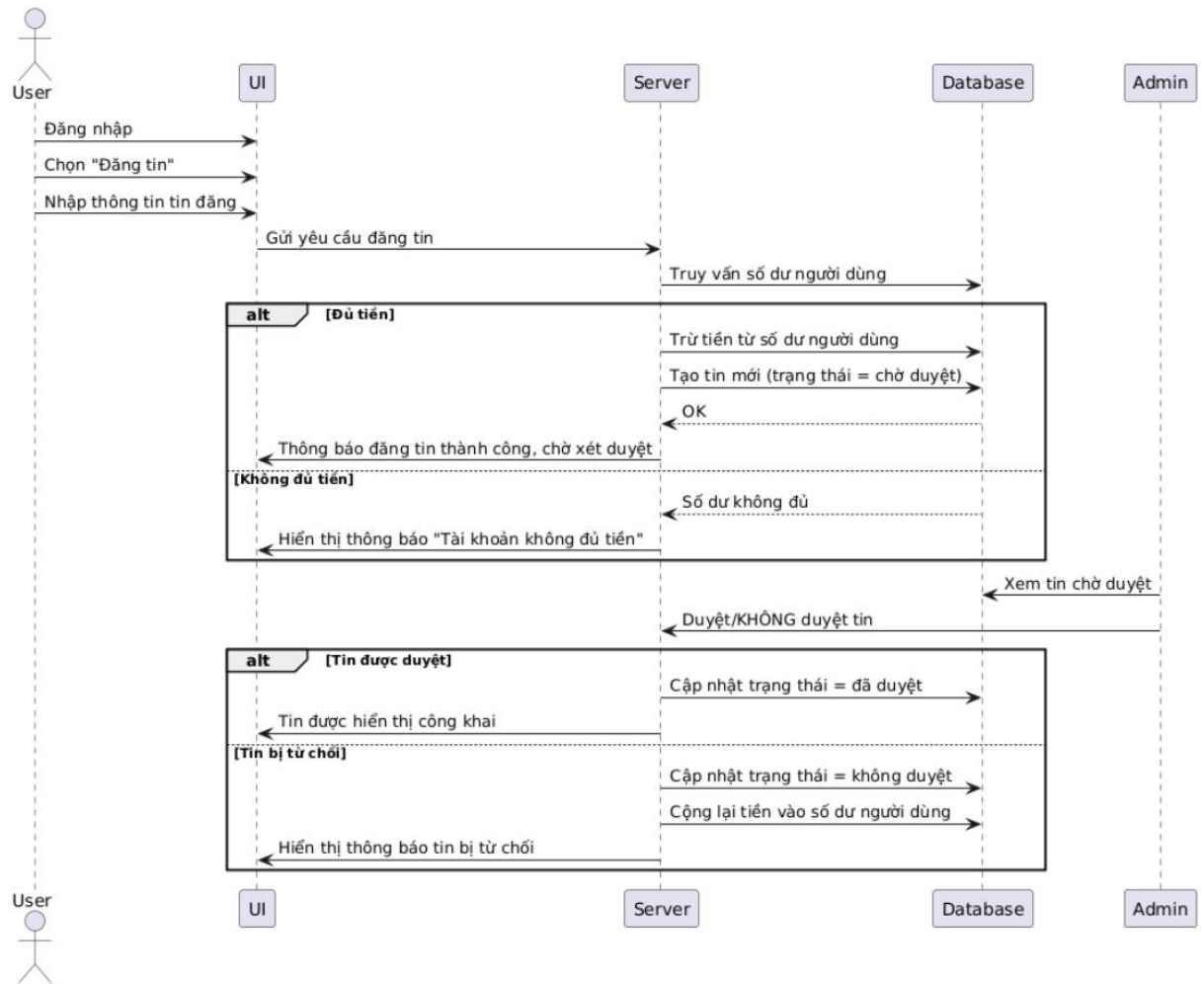
Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản bằng Google

Biểu đồ này mô tả quá trình đăng ký của người dùng bằng Google thông qua Firebase Authentication. Người dùng tương tác với giao diện, hệ thống sử dụng Firebase SDK để mở popup đăng nhập với Google. Nếu tài khoản lần đầu đăng nhập, thông tin người dùng sẽ được lưu vào database postgresSQL.

Các bước thực hiện:

1. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập với Google” trên giao diện.
2. Giao diện (UI) gọi hàm `signInWithPopup(GoogleAuthProvider)` từ Firebase SDK.
3. Firebase SDK mở popup xác thực Google, nơi người dùng chọn hoặc đăng nhập tài khoản Google.
4. Google xác thực thành công và trả về `GoogleCredential` cho Firebase.
5. Nếu đây là lần đầu đăng nhập, UI lấy thông tin từ `userCredential` và lưu vào database postgresSQL.
6. Khi lưu thành công, UI hiển thị thông báo thành công cho người dùng.

2.4.3. Chức năng đăng tin BDS



Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng tin BDS

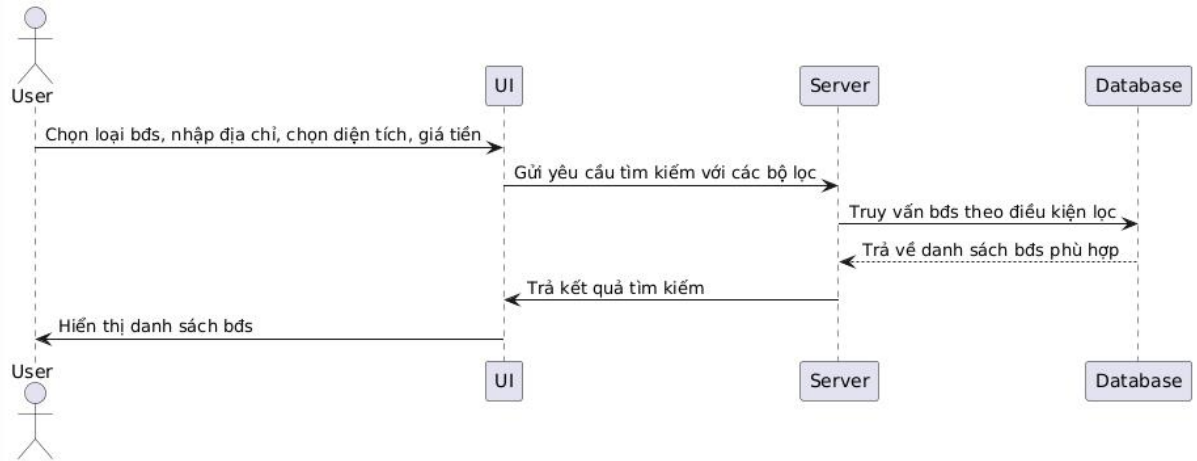
Biểu đồ mô tả quá trình đăng tin của người bán/cho thuê bất động sản. Sau khi đăng nhập có thể đăng tin về bất động sản mong muốn. Tin đăng sẽ được phê duyệt bởi quản trị viên trước khi được hiển thị lên trang tin đăng.

Các bước thực hiện:

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn “Đăng tin” và nhập thông tin (tiêu đề, mô tả, hình ảnh...).
3. Hệ thống lấy thông tin số dư người dùng từ database postgresQL.
4. Nếu đủ tiền:
5. Trừ tiền trực tiếp trong bảng users.
6. Tạo tin đăng với trạng thái “Chờ duyệt”.
7. Thông báo thành công.
8. Nếu không đủ tiền.
9. Thông báo “Số dư tài khoản không đủ”.
10. Quản trị viên duyệt hoặc từ chối tin:

11. Nếu duyệt: Cập nhật trạng thái tin sang “Đã duyệt”, hiển thị tin công khai.
12. Nếu từ chối: Cập nhật trạng thái “Không duyệt”, hoàn lại tiền cho người dùng.

2.4.4. Chức năng tìm kiếm tin đăng BDS



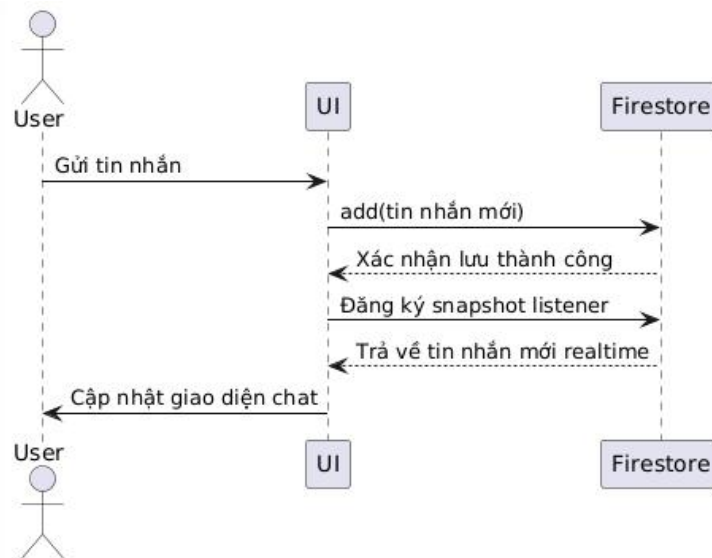
Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm tin đăng BDS

Mục đích: Giúp người dùng nhanh chóng tìm được bất động sản phù hợp bằng cách chọn hoặc nhập các tiêu chí như loại bất động sản, địa chỉ, diện tích và giá tiền.

Các bước thực hiện:

1. Người dùng truy cập trang web.
2. Người dùng có thể chọn loại nhanh bất động sản trong dropdown ở thanh công cụ, hoặc trong thanh tìm kiếm. Đồng thời cũng có thể nhập địa chỉ, giá tiền, diện tích.
3. Khi người dùng nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến server.
4. Server nhận và xử lý các dữ liệu trong bộ lọc, thực hiện truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và trả về kết quả dựa trên các tiêu chí đó.
5. Kết quả được trả về và hiển thị cho người dùng dưới dạng danh sách tin bất động sản.

2.4.5. Chức năng nhắn tin



Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng nhắn tin

Mục đích: Tạo điều kiện cho người dùng có thể giao tiếp với môi giới BDS một cách nhanh chóng ngay trong ứng dụng. Việc sử dụng Firestore cùng snapshot listener giúp đảm bảo tính realtime, cho phép tin nhắn được gửi và nhận ngay lập tức mà không cần tải lại trang, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
2. Người dùng có thể nhắn tin trực tiếp với nhà môi giới thông qua từng tin đăng bất động sản.
3. Tin nhắn được gửi đi sẽ được cập nhật theo thời gian thực nhờ Firestore snapshot listener.
4. Sau khi gửi tin nhắn, người dùng có thể tiếp tục trao đổi trong giao diện chat mà không cần tải lại trang.

2.5. Kết luận chương

Trong chương 2, em đã phân tích hệ thống thông qua các mô hình chuẩn như sơ đồ thực thể quan hệ (ERD), sơ đồ use-case, sơ đồ phân rã chức năng và biểu đồ tuần tự. Các mô hình này giúp xác định rõ:

- Các tác nhân liên quan đến hệ thống và chức năng chính mà hệ thống cần cung cấp.
- Luồng dữ liệu giữa các thành phần, mối quan hệ giữa bảng, từ đó xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu hợp lý.
- Trình tự tương tác giữa người dùng và hệ thống trong các nghiệp vụ tiêu biểu như đăng tin, tìm kiếm, xác thực,...

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI DỰ ÁN

3.1. Môi trường phát triển và cài đặt

3.1.1. Môi trường phát triển

- Hệ điều hành (Operating System): Window 11.
- Trình soạn thảo mã (IDE): Visual Studio Code.
- Trình duyệt kiểm thử (Browser): Opera GX.
- Node.js: v22.12.0.
- Trình quản lý gói (Package Manager): npm.
- Công nghệ chính sử dụng:
 - Next.js: React framework hỗ trợ Server-side Rendering(SSR) và Static Site Generation (SSG).
 - Tailwind CSS: Utility-first CSS framework giúp thiết kế giao diện nhanh chóng.
 - Zustand: Thư viện quản lý trạng thái (state management) nhẹ, dễ dùng cho React.
 - Firebase: Sử dụng để xác thực người dùng (authentication) và hỗ trợ dữ liệu thời gian thực (real-time database).
 - PostgreSQL: Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, mạnh mẽ và linh hoạt.
 - Cloudinary: Nền tảng lưu trữ và tối ưu hóa hình ảnh đám mây.
 - React-Leaflet: Thư viện hiển thị bản đồ vị trí bất động sản sử dụng Leaflet trong React.

3.1.2. Hướng dẫn cài đặt

Để triển khai dự án trên máy cá nhân, cần thực hiện các bước cài đặt sau:

Bước 1: Cài đặt Node.js và npm.

- Truy cập: <https://nodejs.org>.
- Tải và cài đặt bản LTS (phiên bản đang được sử dụng Node.js v22.12.0).
- Kiểm tra phiên bản:
 - node -v
 - npm -v

Bước 2: Tải mã nguồn và cài đặt thư viện:

Thực hiện các lệnh sau để thiết lập dự án trong trình soạn thảo mã:

- git clone https://github.com/tnx2401/graduation_project.git
- cd project
- npm install

Bước 3: Tạo file cấu hình môi trường.

- Tạo file .env.local tại thư mục gốc.

Bước 4: Khởi chạy dự án.

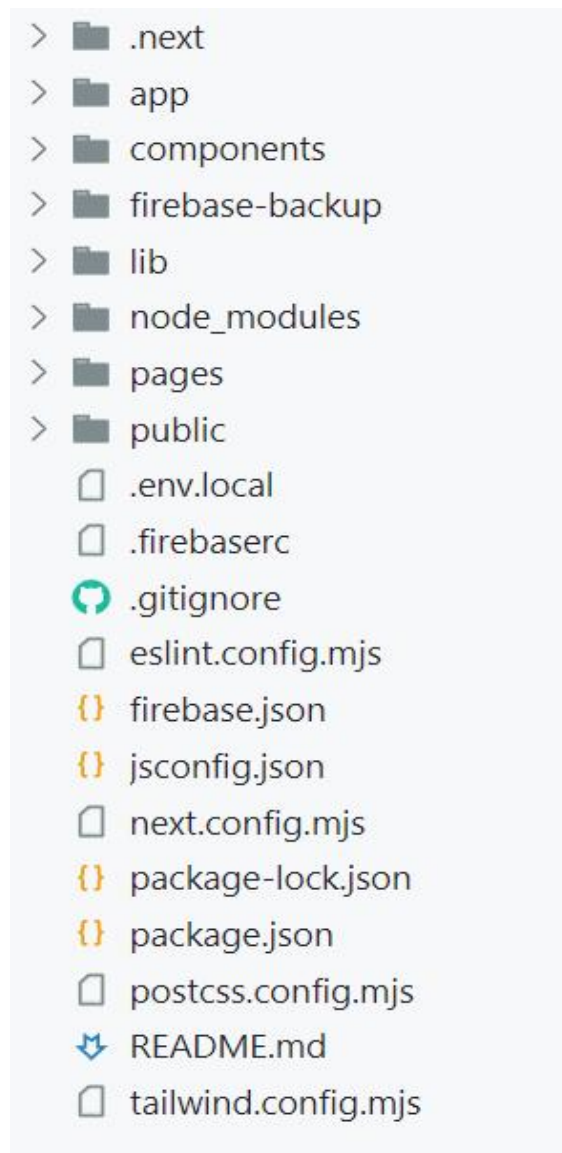
- Thực hiện lệnh npm run dev trong thư mục của dự án
- Mở trình duyệt tại: <http://localhost:3000>

Bước 5: Khởi tạo dữ liệu.

- Sử dụng pgAdmin để khởi tạo bảng dữ liệu

3.2. Cấu trúc thư mục dự án

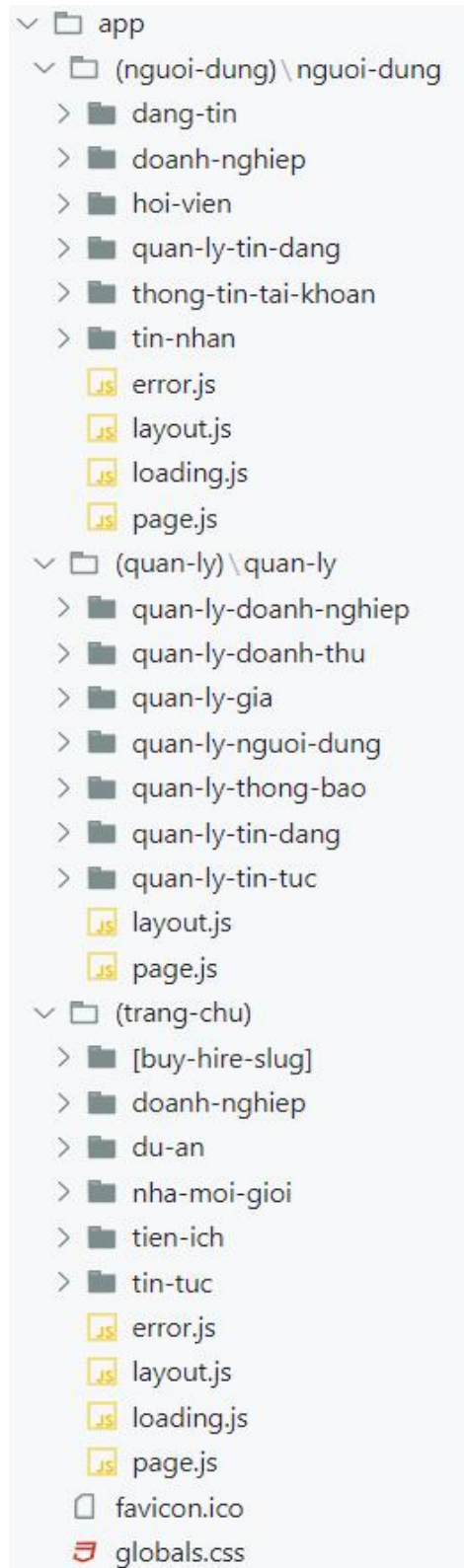
Dự án được tổ chức theo mô hình module hóa, dễ bảo trì và mở rộng, phân chia theo chức năng (người dùng, quản trị, API, components,...). Hình bên dưới minh họa cấu trúc thư mục chính của hệ thống:



Hình 3.1. Cấu trúc thư mục dự án

3.2.1. Thư mục app/

Chứa toàn bộ routing (định tuyến) theo chuẩn cấu trúc dự án của Next.js App Router. Được chia theo từng phần chính như sau:



Hình 3.2. Cấu trúc thư mục app/

Thư mục “(nguoi-dung)”: chứa các chức năng cho người dùng cuối như đăng tin, nhấn tin, quản lý tài khoản, hội viên,...

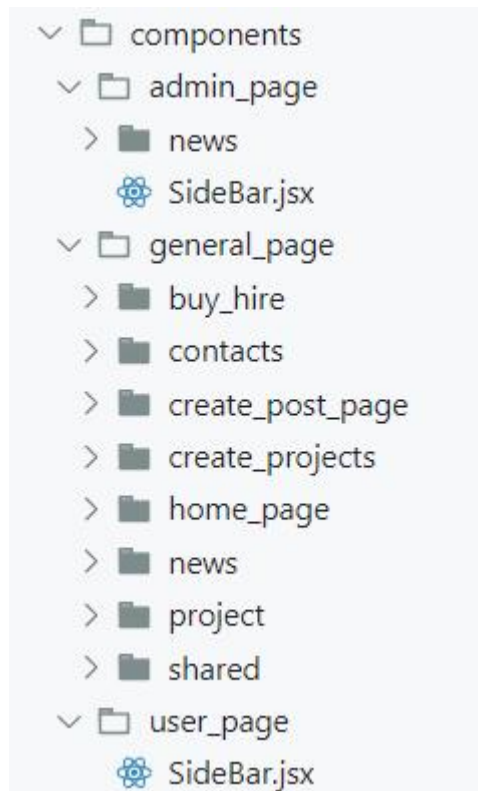
Thư mục “(quan-ly)”: tập trung các trong và module phục vụ quản trị viên, như quản lý người dùng, doanh nghiệp, giá cả, thông báo,...

Thư mục “(trang-chu)”: phần giao diện hiển thị trang chính, bao gồm các danh mục như doanh nghiệp, dự án, tin tức, nhà môi giới, và hệ thống routing động như [buy-hire-slug].

Các module đều có layout.js, page.js, loading.js và error.js nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và tái sử dụng giao diện. Việc phân chia chức năng như vậy giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc.

3.2.2. Thư mục components/

Chứa các thành phần giao diện tái sử dụng (UI components) và được tổ chức rõ ràng theo từng vai trò người dùng trong hệ thống:



Hình 3.3. Cấu trúc thư mục components

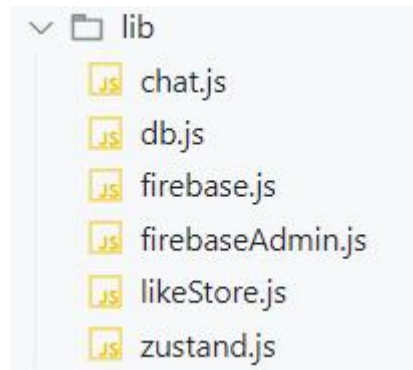
admin_page/: Chứa các component dành riêng cho giao diện quản trị viên, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng các tính năng quản lý.

user_page/: tập trung các thành phần giao diện dành cho người dùng cuối.

general_page/: bao gồm các component dùng chung cho toàn bộ hệ thống, chia theo chức năng như trang chủ, tin tức, tạo bài đăng, liên hệ,...

Cách tổ chức này giúp mã nguồn rõ ràng, tránh trùng lặp component và hỗ trợ tốt cho việc tái sử dụng giao diện trong các module khác nhau.

3.2.3. Thư mục lib/



Hình 3.4. Cấu trúc thư mục lib/

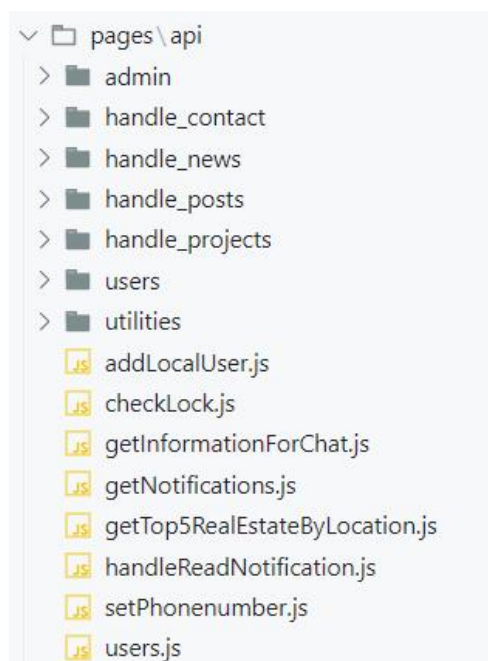
Thư mục lib/ chứa các thư viện tự viết và phần cấu hình logic dùng chung trong toàn hệ thống. Việc trừu tượng hóa các logic này vào một nơi giúp:

- Tái sử dụng dễ dàng trong nhiều module khác nhau.
- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp.
- Phân chia rõ ràng giữa các tầng: client, server, và trạng thái.

Cụ thể:

- firebase.js và firebaseAdmin.js: cấu hình Firebase SDK cho cả client và server.
- zustand.js: định nghĩa các state store dùng trong front-end.
- chat.js, likeStore.js: xử lý nghiệp vụ cụ thể như chat và lượt thích.
- db.js: module kết nối cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) cho toàn hệ thống.

3.2.4. Thư mục pages/api/



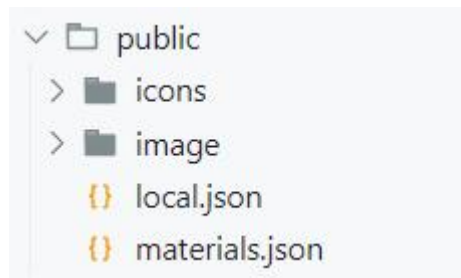
Hình 3.5. Cấu trúc thư mục pages/api/

Thư mục `pages/api` trong dự án là nơi định nghĩa các API routes (serverless function) khi sử dụng Next.js với Page Router. Mỗi tệp Javascript trong thư mục này tương ứng với một endpoint trên server, giúp tách biệt logic xử lý phía backend ra khỏi phần giao diện người dùng.

Chức năng và vai trò:

- Xử lý các yêu cầu từ phía client: như tạo bài đăng, lấy dữ liệu người dùng, thông báo,...
- Truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các câu lệnh truy vấn.
- Tách biệt rõ ràng theo từng nhóm chức năng nhờ cấu trúc thư mục con.

3.2.5. Thư mục public



Hình 3.6. Cấu trúc thư mục public

Thư mục public là nơi chứa các tài nguyên tĩnh (static files) trong dự án Next.js. Mọi file trong thư mục này có thể được truy cập trực tiếp từ trình duyệt mà không cần import vào component.

Chức năng chính:

- Chứa hình ảnh, biểu tượng, và các tài nguyên media được sử dụng trong giao diện.
- Giúp giảm chi phí xử lý vì không cần webpack xử lý lại.
- Tối ưu hóa thời gian tải khi triển khai trên môi trường production.

3.2.6. Các file quan trọng khác trong dự án

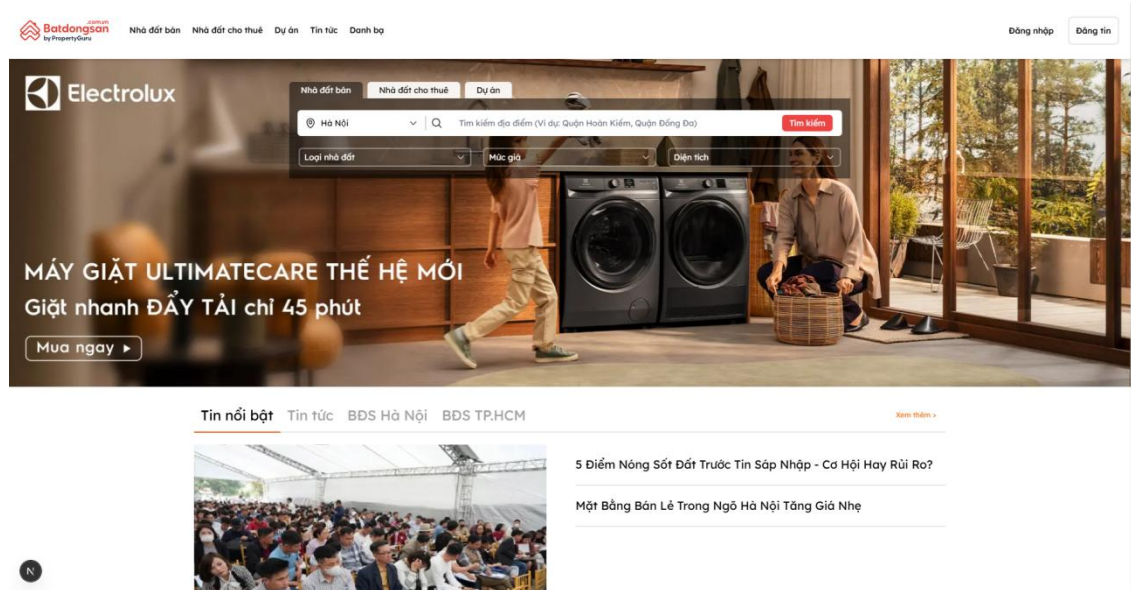
- `.env.local`: Lưu trữ các API Key của bên thứ 3
- `next.config.mjs`: Chứa các tên miền của website mà ứng dụng lấy URL ảnh.
- `package.json`: Chứa các gói được sử dụng trong dự án.
- `tailwind.config.mjs`: Chứa các tên file được áp dụng tailwind CSS và các style tự định nghĩa.

3.3. Giao diện người dùng

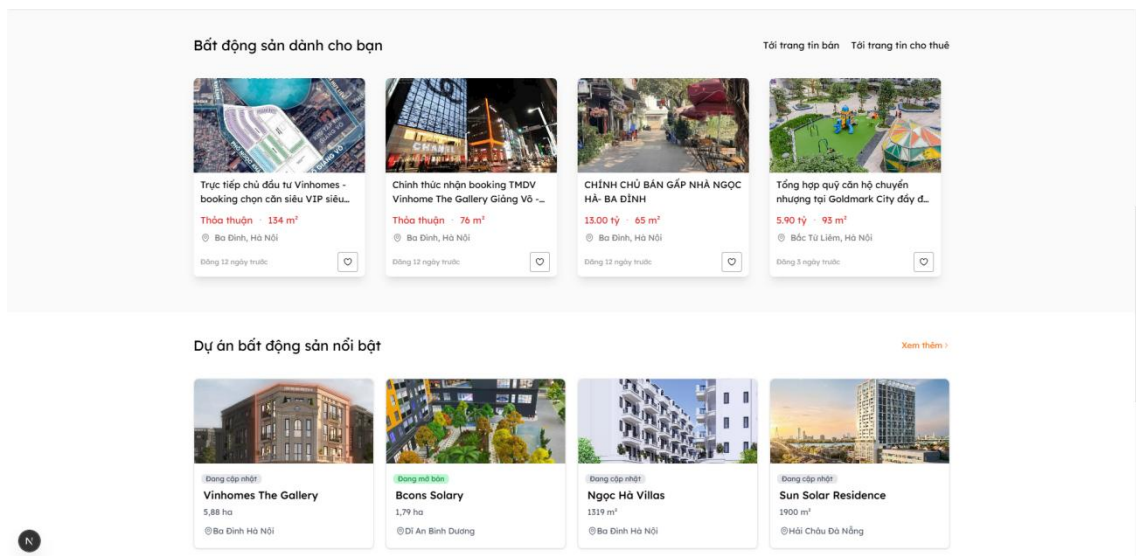
Phần này sẽ trình bày các giao diện chính của hệ thống, minh họa cách người dùng tương tác với từng chức năng. Giao diện được thiết kế theo hướng tối giản, trực quan, dễ sử dụng và phản ánh với đúng vai trò của người dùng.

3.3.1. Giao diện trang chủ

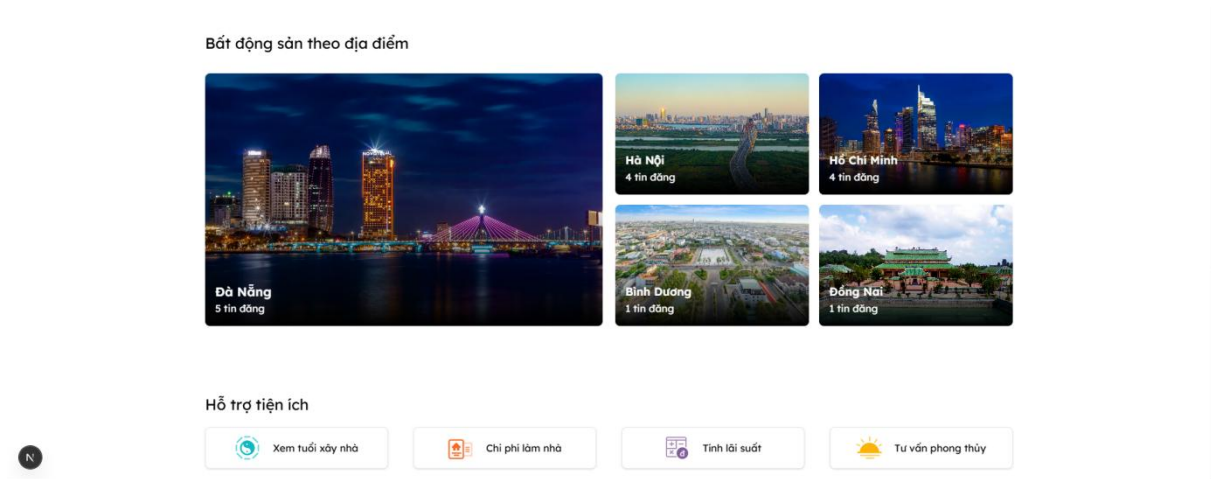
Trang chủ là nơi tổng hợp các mục của hệ thống như tin đăng theo vị trí của người dùng, doanh nghiệp tiêu biểu, dự án,...



Hình 3.7. Giao diện trang chủ (1)



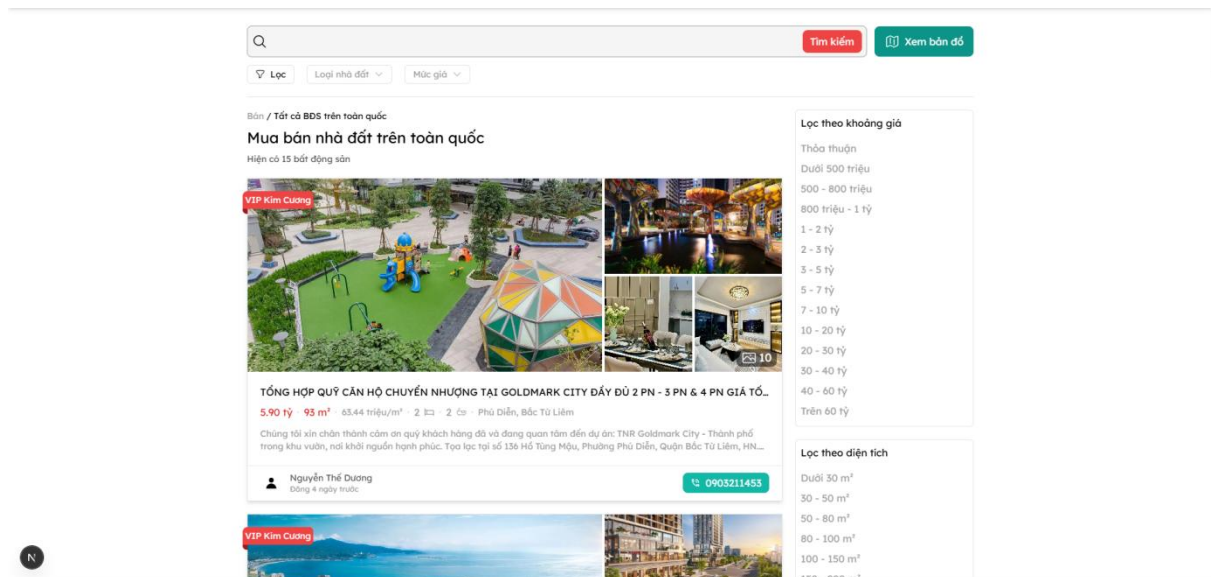
Hình 3.8. Giao diện trang chủ (2)



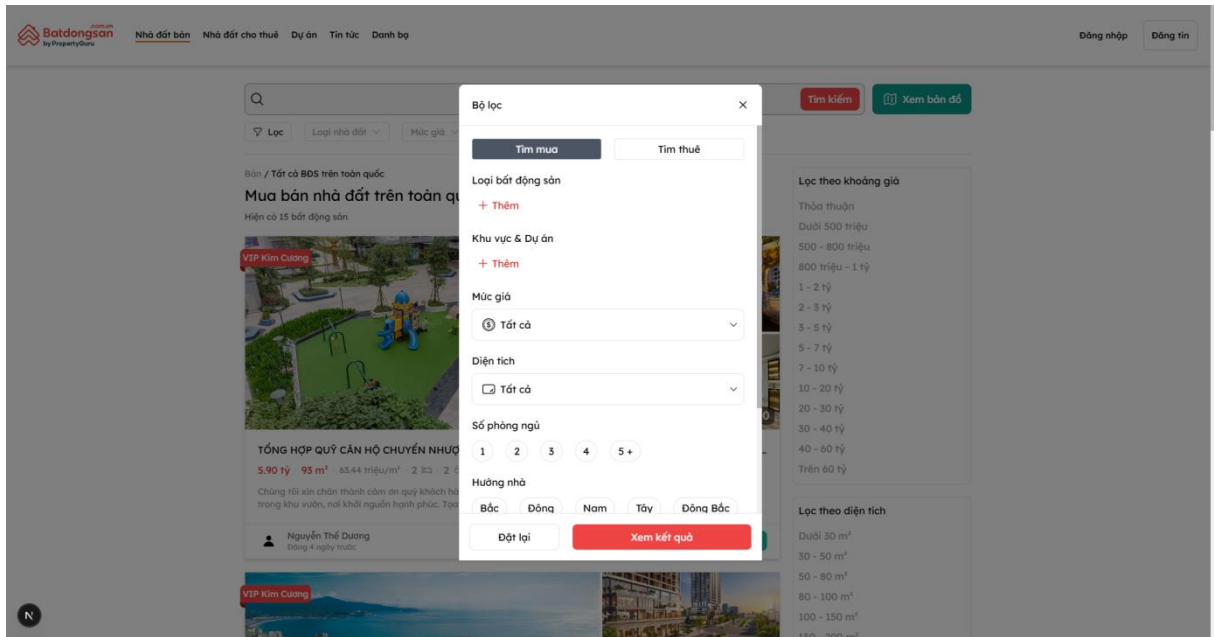
Hình 3.9. Giao diện trang chủ (3)

3.3.2. Giao diện trang tin đăng

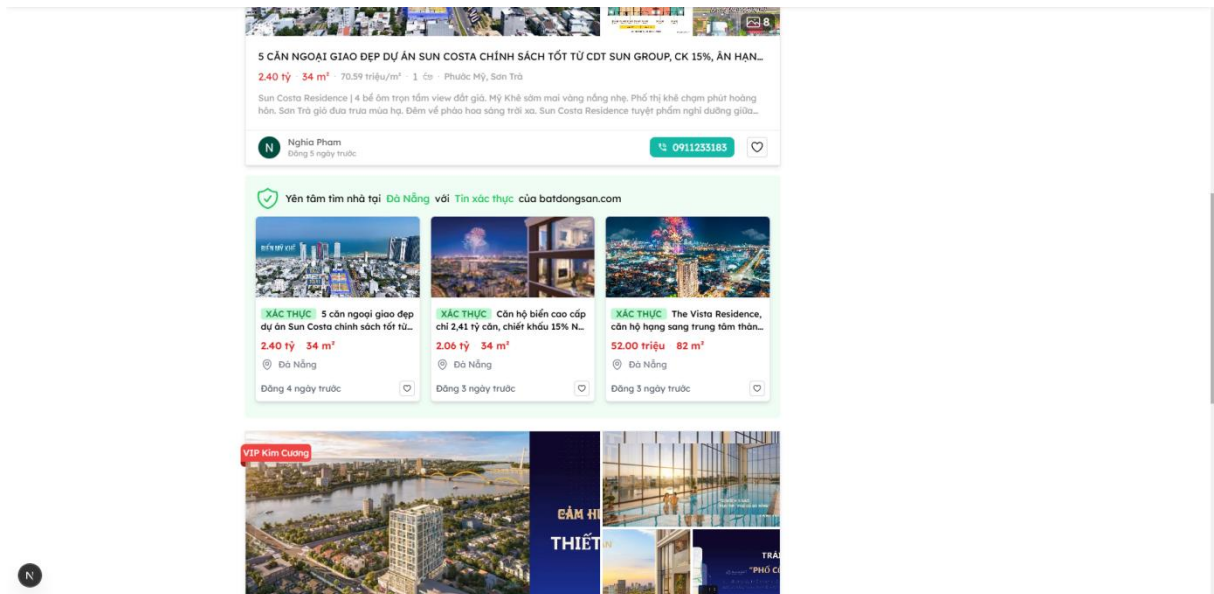
Trang tin đăng là nơi người dùng tạo bài viết đăng tin bất động sản. Giao diện bao gồm các trường nhập thông tin cần thiết như loại nhà đất, nhu cầu (mua/bán/thuê), địa chỉ, diện tích, giá bán, hình ảnh, mô tả chi tiết,... Giao diện được thiết kế trực quan, phân nhóm hợp lý giúp người dùng dễ thao tác.



Hình 3.10. Giao diện trang tin đăng



Hình 3.11. Giao diện trang tin đăng - Bộ lọc



Hình 3.12. Giao diện trang tin đăng - Quảng cáo

3.3.3. Giao diện chi tiết tin đăng

Trang chi tiết bài đăng hiển thị toàn bộ thông tin về một bất động sản cụ thể, bao gồm hình ảnh, thông tin chi tiết, vị trí, mô tả, thông tin liên hệ,...

Batdongsan by PropertyGuru

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê Dự án Tin tức Danh bạ

Nguyễn Thế Dương 0903211453

Nhắn tin ngay

Gửi Email

Yêu cầu liên hệ lại

Bán / Đà Nẵng / Sơn Trà / Condotel tại Vương Thừa Vũ

Giỏ hàng độc quyền - Căn hộ view biển Mỹ Khê xinh đẹp - Giá chỉ từ 2.290 tỷ - Liên hệ ngay

Sun Costa Residence, Đường Vương Thừa Vũ, Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mức giá	Diện tích	Phòng ngủ
2.29 tỷ ~67.35 triệu/m²	34m² Mặt tiền 4 m	1 PN

Thông tin mô tả

Thông tin mô tả - Giỏ hàng độc quyền

Chỉ còn 1 căn Studio view trực diện biển Mỹ Khê xinh đẹp, view thành phố, view Sơn Trà, ngắm được cả pháo hoa

Mức giá tốt chỉ có trong ngày hôm nay

Inbox em Đức để được chọn căn ngay, không là mất.

Đặc điểm bất động sản

Mức giá	Diện tích	Số phòng ngủ	Số phòng tắm
2.29 tỷ	34m²	1 phòng	1 phòng

Hình 3.13. Giao diện trang chi tiết tin đăng (1)

Batdongsan by PropertyGuru

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê Dự án Tin tức Danh bạ

Nguyễn Thế Dương 0903211453

Nhắn tin ngay

Gửi Email

Yêu cầu liên hệ lại

Xem trên bản đồ

Ngày đăng: 22/05/2025

Ngày hết hạn: 06/06/2025

Hạng tin: VIP Kim Cương

Mã tin: 40

Bất động sản dành cho bạn

Căn hộ biển cao cấp chỉ 2,41 tỷ
căn, chiết khấu 15% NH hỗ trợ va...

2.06 tỷ - 34 m²

Sun Costa Residence, Đường Vương Thừa Vũ

Hình 3.14. Giao diện trang chi tiết tin đăng (2)

3.3.4. Giao diện đăng tin

Trang đăng tin cho phép người dùng đăng tin bất động sản. Các trường nhập liệu được bố trí rõ ràng, phân loại dựa theo loại hình bất động sản.

The screenshot shows the 'Bước 1. Thông tin BĐS' (Step 1: Real Estate Information) form. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top bar with 'Xem trước' (Preview) and 'Thoát' (Exit) buttons. The form is divided into several sections:

- Nhu cầu** (Requirement): Two input fields for 'Bán' (Sell) and 'Cho thuê' (Rent).
- Địa chỉ bất động sản** (Real Estate Address): A search bar with the text 'Đường Nguyễn Văn Trãi, Phường An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh'.
- Thông tin chính** (Main Information):
 - Loại BĐS** (Real Estate Type): A dropdown menu with 'Căn hộ chung cư' (Apartment) selected.
 - Diện tích** (Area): An input field with '50' and a unit dropdown set to 'm²'.
 - Mức giá** (Price): An input field with '14.650.000.000' and a unit dropdown set to 'VND'.
 - Tổng trị giá** (Total Value): A calculated field showing '14.65 tỷ (~0.29 tỷ/m²)'.
- Thông tin khác** (Other Information): A section for 'Giấy tờ pháp lý' (Legal Documents) with a 'Tiếp tục' (Continue) button.

Hình 3.15. Giao diện trang đăng tin - Nhập thông tin BĐS

The screenshot shows the 'Bước 2. Hình ảnh & video' (Step 2: Images & Video) form. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top bar with 'Xem trước' (Preview) and 'Thoát' (Exit) buttons. The form is divided into several sections:

- Hình ảnh** (Images): A section with a 'Chỉnh sửa (6)' (Edit (6)) button and a 'Đăng tải tối thiểu 3 ảnh thường' (Upload at least 3 regular images) requirement. It displays a grid of six images, including a 'Ảnh đại diện' (Profile picture) and a 'Chỉ từ NHẬN TIẾP' (From ACCEPT) banner. Below the grid is a dashed box with an upload icon and the text 'Kéo thả ảnh vào đây hoặc' (Drag and drop images here or), with buttons for '+ Thêm ảnh lên từ thiết bị' (Add images from device) and 'Chọn từ thư viện BĐS' (Select from real estate library).
- Video** (Video): A section with a 'Quay lại' (Go back) button and a 'Tiếp tục' (Continue) button.

Hình 3.16. Giao diện trang đăng tin - Đăng ảnh

Tạo tin đăng Xem trước Thoát

Bước 3. Cấu hình & thanh toán

Chọn loại tin
 Vị trí hiển thị càng cao, tỉ lệ chuyển đổi từ click thành liên hệ càng lớn

VIP Vàng Đuôi VIP Kim Cương 118200 đ/ngày	VIP Bạc Đuôi VIP Vàng 54600 đ/ngày	Tin thường Hiện thị đuôi cùng 2800 đ/ngày	VIP Kim Cương Hiện thị trên cùng 300000 đ/ngày
--	---	--	---

Đăng dài ngày hơn, tiết kiệm hơn!

10 ngày 2800 đ/ngày	15 ngày 2520 đ/ngày	30 ngày 2240 đ/ngày
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Ngày bắt đầu 05/26/2025 **Hạn giờ đăng tin** Đăng ngay bảy giờ

Kết thúc ngày 05/06/2025

Chọn khuyến mãi

Quay lại **Tổng tiền 28.000 đ** **Tiếp tục**

Hình 3.17. Giao diện trang đăng tin - Chọn hạng tin

3.3.5. Giao diện trang quản lý tin đăng

Trang quản lý tin đăng cho phép người dùng/quản trị có thể xem thông tin chi tiết của tin đăng đó, đồng thời có thể duyệt/không duyệt tin (quản trị), quảng cáo/đẩy tin (người dùng).

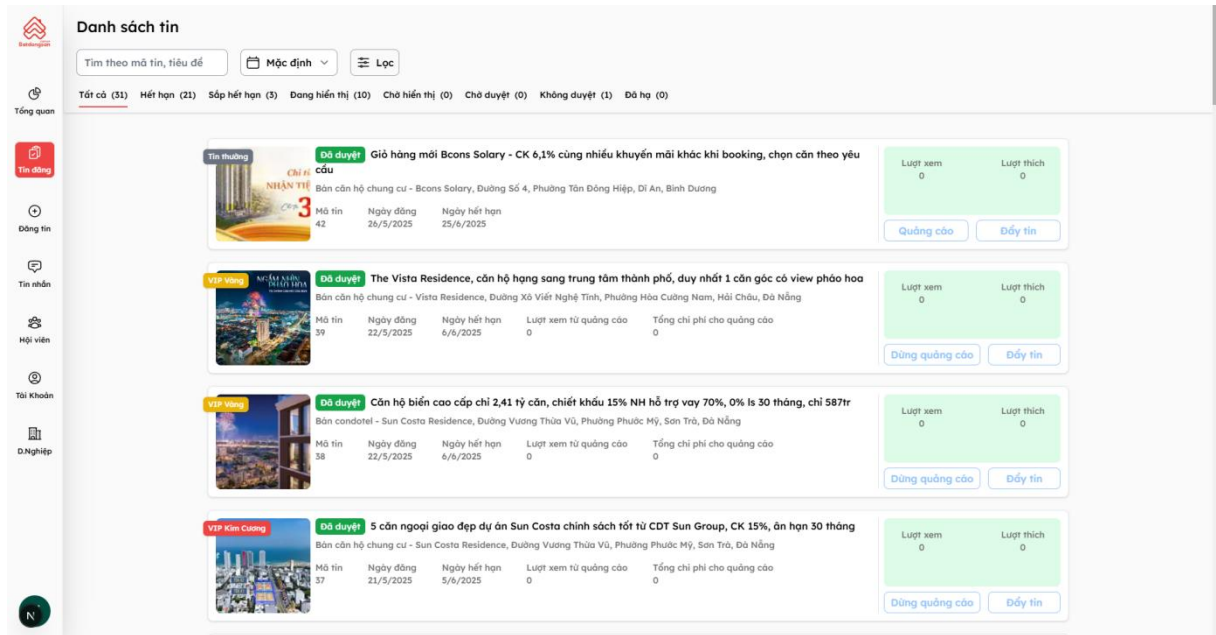
Danh sách tin

Tim theo mã tin, tiêu đề, địa chỉ Mặc định

Tất cả (38) Chưa duyệt (0) Đã duyệt (36) Không duyệt (2) Tin đăng bị báo cáo (1)

Mã tin	Người đăng tin	SĐT	Ngày tạo hóa đơn	Ngày tin bắt đầu	Ngày tin hết hạn
42	Nghĩa Phạm	0911233183	26/5/2025	26/5/2025	25/6/2025
Số tiền 67.200 đ	Lượt xem tin 0	Lượt yêu thích 0			
Xem toàn bộ ảnh Xem chi tiết tin đăng					
41	Nguyễn Thế Dương	0903211453	22/5/2025	22/5/2025	6/6/2025
Số tiền 4.050.000 đ	Lượt xem tin 0	Lượt yêu thích 0			
Xem toàn bộ ảnh Xem chi tiết tin đăng					
40	Nguyễn Thế Dương	0903211453	22/5/2025	22/5/2025	6/6/2025
Số tiền 4.050.000 đ	Lượt xem tin 1	Lượt yêu thích 0			
Xem toàn bộ ảnh Xem chi tiết tin đăng					

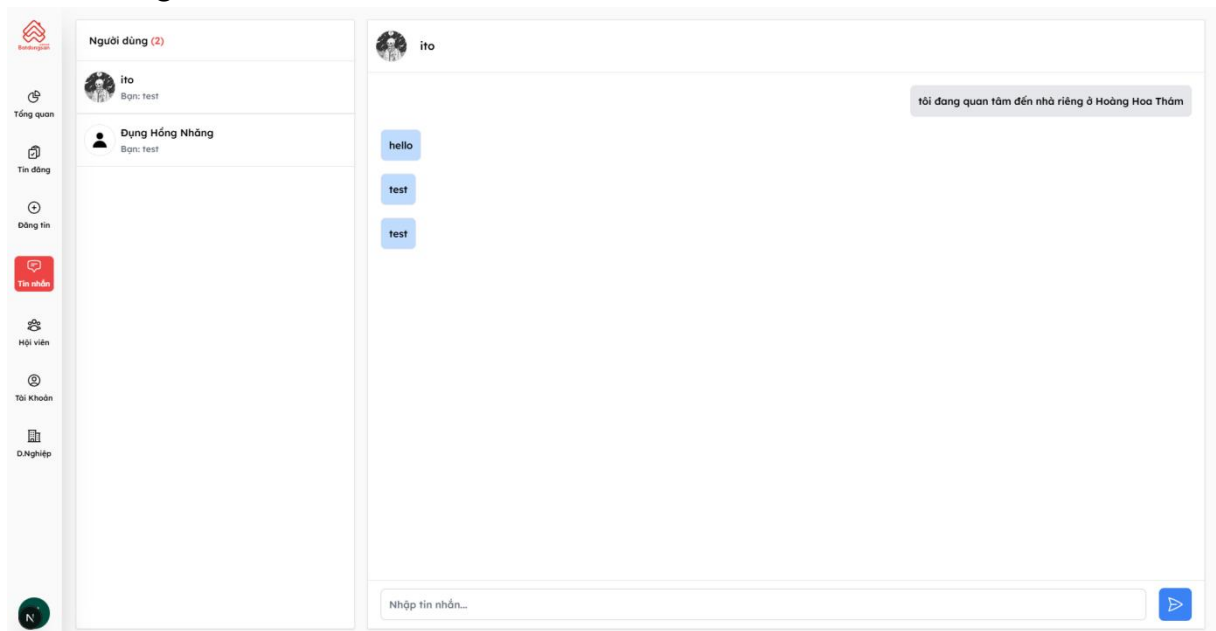
Hình 3.18. Giao diện trang quản lý tin đăng - Quản trị



Hình 3.19. Giao diện trang quản lý tin đăng - Người dùng

3.3.6. Giao diện trang tin nhắn

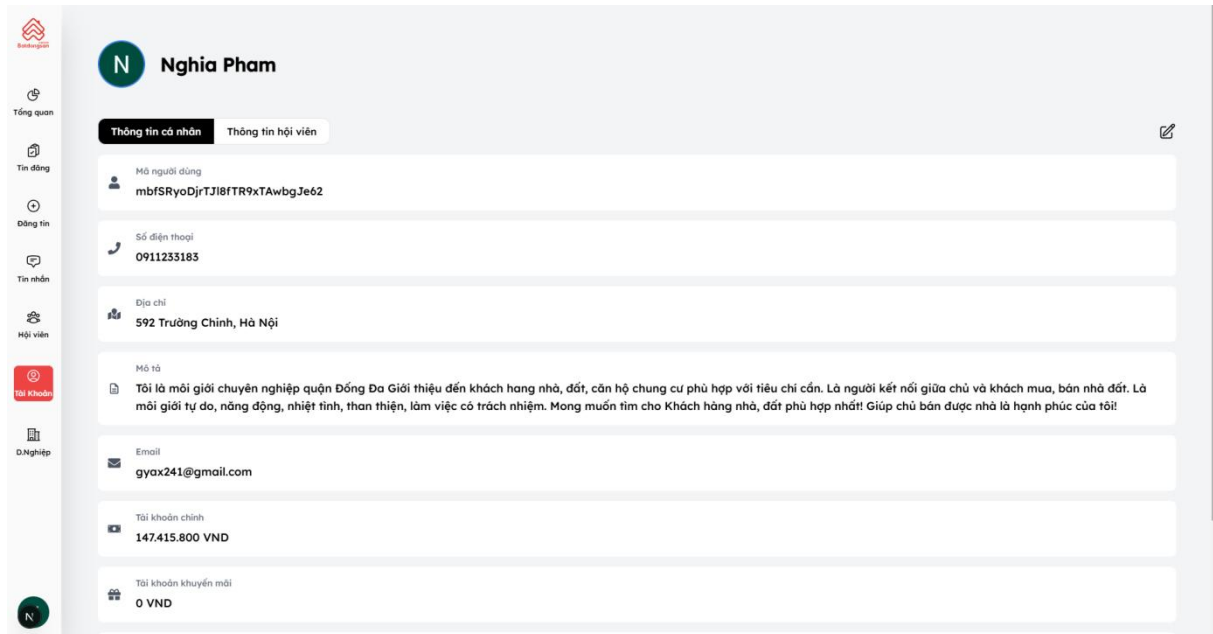
Trang tin nhắn cho phép người dùng có thể nhắn tin với nhau để trao đổi về thông tin bất động sản.



Hình 3.20. Giao diện trang tin nhắn

3.3.7. Giao diện trang tài khoản người dùng

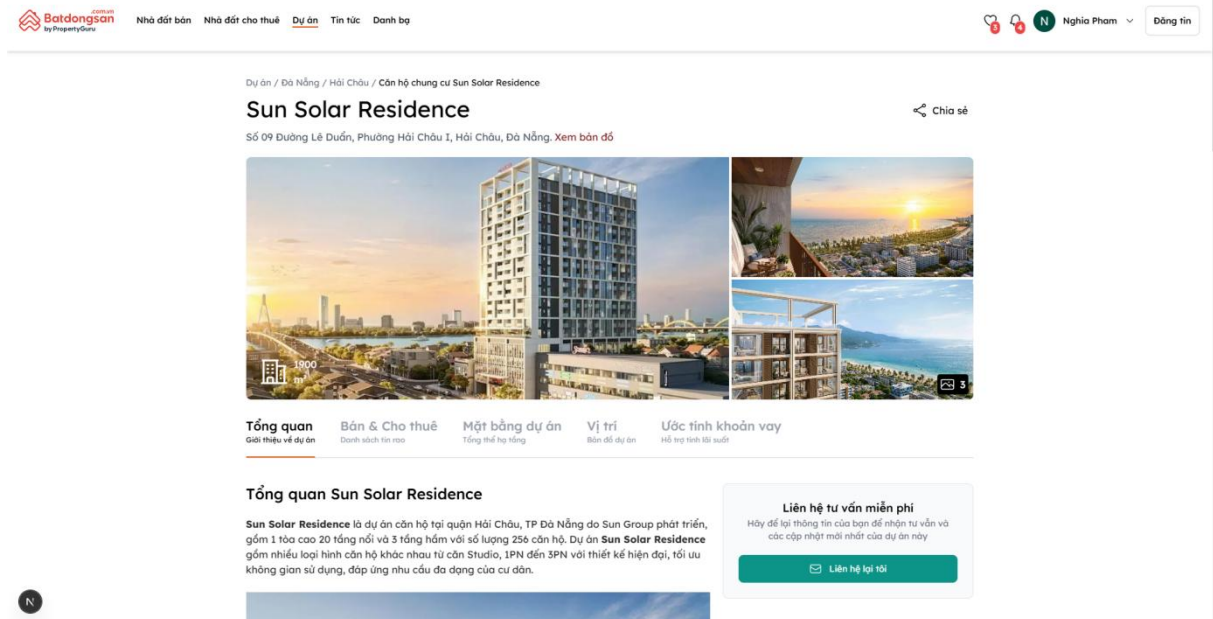
Người dùng có thể truy cập vào trang quản lý tài khoản để chỉnh sửa thông tin cá nhân.



Hình 3.21. Giao diện trang thông tin người dùng

3.3.8. Giao diện trang dự án BĐS

Người dùng truy cập để xem chi tiết về dự án bất động sản. Thông tin bao gồm thông tin giới thiệu, mặt bằng, vị trí trên bản đồ, các tin đăng bán/cho thuê (nếu có).



Hình 3.22. Giao diện trang quản lý dự án

3.4. Kiểm thử hệ thống

3.4.1. Đăng nhập/Đăng ký

Bảng 3.1. Test case Đăng nhập/Đăng ký

TC ID	Chức năng	Mục tiêu	Bước thực hiện	Trạng thái
TC_01	Đăng ký	Đăng ký tài khoản với email trùng với dữ liệu đã có	1. Ấn vào nút đăng nhập ở trang chủ. 2. Chọn đăng ký -> Đăng ký với email & mật khẩu. 3. Nhập email & password trùng với tài khoản đã có. 4. Nhấn đăng ký. 5. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã được đăng ký.	Pass
TC_02	Đăng ký	Đăng ký tài khoản mới	1. Ấn vào nút đăng nhập ở trang chủ. 2. Chọn đăng ký -> Đăng ký với email & mật khẩu. 3. Nhập email & password. 4. Nhấn đăng ký. 5. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công và chuyển hướng tới trang thông tin người dùng.	Pass
TC_03	Đăng nhập	Đăng nhập bằng email & password	1. Ấn vào nút đăng nhập ở trang chủ. 2. Nhập email & password. 3. Nhấn đăng nhập. 4. Chuyển hướng tới trang web với trạng thái đã đăng nhập.	Pass
TC_04	Đăng nhập	Sai tài khoản hoặc mật khẩu	1. Ấn vào nút đăng nhập ở trang chủ. 2. Nhập email & password. 3. Nhấn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị thông báo sai tài khoản & mật khẩu.	Pass
TC_05	Đăng nhập	Đăng nhập bằng Google	1. Ấn vào nút đăng nhập ở trang chủ. 2. Chọn “Đăng nhập bằng Google”. 3. Chọn tài khoản muốn đăng nhập.	Pass

3.4.2. Tài khoản người dùng

Bảng 3.2. Test case tài khoản người dùng

TC ID	Chức năng	Mục tiêu	Bước thực hiện	Trạng thái
TC_01	Xem thông tin	Xem chi tiết thông tin người dùng	1. Chọn logo người dùng trên thanh điều hướng 2. Chọn mục thông tin cá nhân 3. Chuyển hướng tới trang thông tin tài khoản	Pass
TC_02	Cập nhật thông tin	Cập nhật thành công thông tin người dùng	1. Truy cập trang thông tin cá nhân (như TC_01) 2. Nhấn vào biểu tượng cái bút ở góc phải 3. Chỉnh sửa thông tin cần thiết 4. Nhấn dấu tích để cập nhật thông tin	Pass
TC_03	Đăng xuất	Người dùng đăng xuất thành công khỏi hệ thống	1. Chọn logo người dùng trên thanh điều hướng 2. Chọn mục “Đăng xuất”	Pass

3.4.3. Tin đăng

Bảng 3.3. Test case Tin đăng

TC ID	Chức năng	Mục tiêu	Bước thực hiện	Trạng thái
TC_01	Đăng tin	Người dùng thành công đăng tin lên hệ thống	1. Tại giao diện trang chủ, chọn “Đăng tin” trên góc phải màn hình. 2. Nhập đầy đủ thông tin qua các bước theo giao diện. 3. Sau khi hoàn thành, nhấn đăng tin.	Pass
TC_02	Duyệt tin	Quản lý duyệt tin đăng của người dùng sau khi tin được đăng	1. Tại giao diện trang quản lý, vào mục “Tin Đăng”. 2. Nhấn vào mục chờ duyệt. 3. Kiểm tra thông tin tin đăng. 4. Nhấn Duyệt/Không duyệt tin. 5. Tin đăng được duyệt sẽ hiển thị lên trang tin đăng.	Pass
TC_03	Xem danh	Người dùng	1. Chọn logo người dùng trên thanh	Pass

	sách tin đăng	xem danh sách tin đã đăng	điều hướng 2. Chọn “Quản lý tin đăng” 3. Người dùng được chuyển hướng tới trang quản lý tin đăng	
TC_04	Đẩy tin	Người dùng đẩy tin trên trang tin đăng	1. Truy cập trang “Quản lý tin đăng” (như TC_03) 2. Chọn tin cần đẩy 3. Nhấn nút “Đẩy tin” 4. Xác nhận hành động nếu có	Pass
TC_05	Quảng cáo tin	Người dùng quảng cáo tin trên trang tin đăng	1. Truy cập trang “Quản lý tin đăng” (như TC_03) 2. Chọn tin cần quảng cáo 3. Xác nhận hành động nếu có	Pass

3.4.4. Giao diện người dùng (khách truy cập)

Bảng 3.4. Test case Giao diện người dùng

TC ID	Chức năng	Mục tiêu	Bước thực hiện	Trạng thái
TC_01	Xem tin đăng BĐS	Người dùng truy cập trang danh sách tin đăng BĐS	1. Người dùng truy cập trang chủ 2. Nhấn “Nhà đất bán” hoặc “Nhà đất cho thuê” trên thanh điều hướng 3. Người dùng được chuyển hướng đến trang tin đăng BĐS	Pass
TC_02	Xem chi tiết tin đăng	Người dùng xem chi tiết tin đăng bất động sản	1. Truy cập trang tin đăng BĐS (như TC_01) 2. Nhấn vào tin đăng mong muốn 3. Người dùng được chuyển hướng đến trang chi tiết của tin đăng BĐS đó	Pass
TC_03	Lưu bài đăng	Người dùng lưu thành công bài đăng yêu thích	1. Truy cập trang tin đăng BĐS (như TC_01) 2. Nhấn vào biểu tượng hình trái tim góc dưới bên phải tin đăng 3. Để xem tin đăng được lưu, nhấn vào biểu tượng trái tim trên thanh điều hướng	Pass
TC_04	Lọc tin đăng BĐS	Người dùng lọc tin đăng BĐS theo các tiêu chí khác nhau	1. Truy cập trang tin đăng BĐS (như TC_01) 2. Ấn vào nút “Lọc” 3. Chọn các tiêu chí theo nhu cầu 4. Ấn lọc 5. Các tin đăng theo các tiêu chí lọc	Pass

			được hiện ra	
TC_05	Chat	Người dùng chat với người đăng tin BĐS	1. Truy cập trang chi tiết tin đăng (như TC_02) 2. Nhấn “Nhấn tin ngay” 3. Cửa sổ chat được bật lên	Pass
TC_06	Báo cáo tin đăng	Người dùng báo cáo tin đăng với quản trị	1. Truy cập trang chi tiết tin đăng (như TC_02) 2. Nhấn biểu tượng hình tròn với dấu chấm than 3. Điền thông tin cần thiết và bấm “Gửi báo cáo”	Pass

3.4.5. Giao diện quản lý

Bảng 3.5. Test case Giao diện quản lý

TC ID	Chức năng	Mục tiêu	Bước thực hiện	Trạng thái
TC_01	Xem danh sách người dùng	Quản lý truy cập để xem danh sách người dùng	1. Quản trị viên truy cập vào trang dành cho quản trị. 2. Nhấn vào biểu tượng người dùng trên thanh công cụ bên phải. 3. Quản trị viên truy cập trang danh sách người dùng.	Pass
TC_02	Quản lý giá hạng	Sửa thông tin giá hạng tin	1. Quản trị viên truy cập trang giá hạng tin (Như TC_01). 2. Chọn hạng tin cần sửa thông tin. 3. Sửa thông tin theo nhu cầu.	Pass
TC_03	Quản lý doanh thu	Xem thông tin doanh thu của trang web	1. Quản trị viên truy cập trang doanh thu (Như TC_01). 2. Chọn chế độ hiển thị Ngày/Tháng để lấy thông tin doanh thu.	Pass
TC_04	Quản lý doanh thu	Xuất doanh thu ra danh sách excel	1. Quản trị viên truy cập trang doanh thu (Như TC_01). 2. Chọn doanh thu theo ngày, tháng hoặc khoảng ngày mong muốn. 3. Nhấn vào nút Xuất Excel. 4. Danh sách doanh thu được tải về.	Pass
TC_05	Xem xu hướng tin đăng	Xem xu hướng tin đăng trên thị trường bất động sản.	1. Quản trị viên truy cập trang doanh thu (Như TC_01) 2. Bên phần biểu đồ bên phải, chọn mũi tên chuyển chế độ hiển thị sang “Biểu đồ thống kê xu hướng”	Pass

			3. Nhấn vào các thanh tương ứng với các tỉnh thành để xem xu hướng tin đăng tại các tỉnh/thành đó	
TC_06	Tạo tin tức	Quản trị viên tạo tin tức BĐS mới	1. Quản trị viên truy cập trang Tin tức (Như TC_01) 2. Nhấn vào nút Đăng tin mới 3. Nhập thông tin cần thiết 4. Bấm “Tạo mới” 5. Tin tức đăng thành công được hiển thị với người dùng	Pass
TC_07	Duyệt đơn tạo doanh nghiệp	Quản trị viên duyệt đơn tạo doanh nghiệp	1. Quản trị viên truy cập trang Doanh Nghiệp (Như TC_01) 2. Bấm vào mục “Chờ duyệt”. 3. Kiểm tra thông tin doanh nghiệp 4. Bấm Duyệt/Từ chối duyệt doanh nghiệp. 5. Doanh nghiệp được duyệt sẽ hiển thị trên trang danh bạ,	Pass
TC_08	Thông báo	Quản trị viên gửi thông báo đến người dùng	1. Quản trị viên truy cập trang Thông Báo (Như TC_01) 2. Bấm vào nút “Đăng thông báo” góc phải màn hình. 3. Nhập thông tin cần thiết -> Bấm “Đăng” 4. Thông báo sau khi đăng được hiển thị tới người dùng	Pass

3.5. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày toàn bộ quá trình triển khai hệ thống, từ việc thiết lập môi trường phát triển, tổ chức cấu trúc thư mục dự án, xây dựng giao diện người dùng cho đến thực hiện kiểm thử chức năng. Việc sử dụng các công nghệ hiện đại như Next.js, postgresSQL, Firebase cùng với quy trình kiểm thử bài bản đã giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ đặt ra.

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức chuyên ngành như lập trình web, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng, cũng như kiến thức về phân tích và triển khai hệ thống để xây dựng một nền tảng thông tin bất động sản.

Sản phẩm đã hoàn thiện với các chức năng chính như: đăng tin bán/cho thuê bất động sản, tìm kiếm và lọc tin đăng theo nhiều tiêu chí, đăng ký hội viên, tương tác người dùng qua tin nhắn, quản lý tài khoản, cũng như các chức năng cho quản trị viên như duyệt tin, thống kê doanh thu, quản lý người dùng, bài viết và doanh nghiệp. Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm hiệu suất, bảo mật và trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm. Có những điểm vẫn chưa được hoàn thiện như: tối ưu hóa hiệu suất xử lý và tải dữ liệu, bổ sung các tính năng nâng cao như nạp tiền trực tuyến, tích hợp các tiện ích quản lý chi tiết hơn cho người dùng và doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện trải nghiệm người dùng trên các thiết bị di động.

Trong thời gian tới, em mong muốn tiếp tục nâng cấp hệ thống, cải thiện hiệu suất và bổ sung thêm các chức năng thực tế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng. Qua quá trình thực hiện đồ án, em đã học hỏi thêm được nhiều kỹ năng quan trọng như: quản lý thời gian, làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, và đặc biệt là kinh nghiệm triển khai một dự án phần mềm hoàn chỉnh.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn cùng các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đồ án này.